Nemeth 數理點字教材

目錄

前言 5

CH1 數字、字母與基本符號 6

數字記號與數字 6

英文字母 7

希臘字母 9

基本符號 10

CH2 小數、分數與括號 13

小數 13

分數 13

括號 14

CH3 幾何、關係符號 17

線段 17

幾何圖形記號 18

度 19

圓週率 19

關係符號 20

CH4 指數、底數與根號 23

上標 23

下標 25

根號 27

CH5 集合與邏輯 29

數系與循環小數 29

屬於關係 30
集合的包含關係 30
集合運算 30
邏輯量詞 31
邏輯運算 32
CH6 總和、階乘與排列組合 33
總和（Σ） 33
階乘 33
排列 34
組合（二項係數） 34
條件機率 35
CH7 三角函數與向量 36
三角函數 36
向量 37
CH8 對數與矩陣 39
對數 39
矩陣與行列式 40
CH9 連乘、極限與積分 42
連乘（Π） 42
極限 42
積分 42
CH10 化學式與化學反應式 44
化學式記號慣例 44
1. 物質溶在水中解離 45
2. 酸鹼中和 45

3. 加酸反應 46
4. 加水反應 47
5. 燃燒反應 48
6. 催化與發酵反應 49
7. 沉澱反應 49
8. 加熱分解反應 50
9. 氧化還原反應 50
10. 其他反應（電解） 50
CH11 物理定律與公式 52
1. 力與運動 52
2. 波動 52
3. 萬有引力 53
4. 電學 53
5. 功與能量 54
附錄：常用單位符號與換算範例 55
長度、面積、體積 55
密度、速度 55
溫度換算範例 56
附錄：長算式的換行規則 57
斷行地點的優先順序 57
不能拆開的構造 57
接續行開頭不用加空格 57
換行要縮排 57
範例（假設點顯器一行只能顯示 20 格） 57
參考資料 59

延伸工具 59

前言

四分之三加一，這個「加一」該加在分子，還是整個分數要加一？根號二減一，這個「減一」是放在根號裡面，還是根號外面？一長串夾雜小、中、大括號的四則運算，又該先算哪一部分？在視障學生的學習過程中，報讀或語音固然有其便利性，但對於數理科而言，點字仍有報讀、語音難以取代的重要性——不只是把印刷體算式逐字轉換成點字符號，更在於能完整呈現一道算式本身的結構：括號、分數線、指數、根號等構造之間的巢狀關係，讓學習者可以像明眼人讀算式版面一樣前後探索、確認每一層運算的範圍，並依這個結構分層運算。

本教材的編寫起點，是坊間現有的點字數學符號對照資料多半編纂於較早年代，內容範圍與現行 108 課綱、以及 2022 年版 Nemeth 規則書已有落差，因此依課綱需求逐章重新編寫，並逐一以最新規則版本驗算校訂。

本教材依 Nemeth 記法家族分章，對應 108 課綱國小～高中數學內容。CH1～CH4 涵蓋國小（含六年級）與國中，CH5～CH9 涵蓋高中，CH10 為化學、CH11 為物理公式範例彙編，附錄為常用單位與換行規則。

CH1 數字、字母與基本符號

數字記號與數字

點字由六個點組成，每個點凸起或不凸起共有 64 種組合。使用數字點字時，前方加上數字記號 ⠼（點 3 4 5 6）。

下位數字（1 – 0）

數字	點字	點位
1	⠂	點 2
2	⠆	點 2 3
3	⠒	點 2 5
4	⠲	點 2 5 6
5	⠢	點 2 6
6	⠖	點 2 3 5
7	⠶	點 2 3 5 6
8	⠦	點 2 3 6
9	⠔	點 3 5
0	⠴	點 3 5 6

連續數字規則

連續數字只在開頭加數字記號，結束時空一方即可接其他點字。

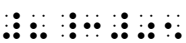
範例：

- 365 →
  ⠼⠒⠚⠢
- 2025 →
  ⠼⠆⠚⠆⠢
- 600 人 →
  ⠼⠖⠚⠚ ⠠⠅
- 17 公斤 →
  ⠼⠂⠶ ⠐⠶⠐⠐⠶⠐

冒號與數位時間

冒號跟數字「3」共用同一個點位，前面加標點指示符 ⠐ 區分（合起來 ⠐⠒）。單純在敘述句裡提到幾點幾分，屬於一般文字標點，不算 Nemeth 管的範圍；但時間

如果拿來參與計算，就要用 Nemeth 點字呈現。跟上面「連續數字規則」不同的地方：冒號會中斷數字記號的效力，冒號後面的數字要重新加一次數字記號，不能省略。

- 3:15 →
  
- 8:05 →
  

上位數字（1–0）

部份編號（頁碼、題號等）使用上位數字，點位往上提升，使用 1 2 4 5 點。

數字	點字	點位
1		點 1
2		點 1 2
3		點 1 4
4		點 1 4 5
5		點 1 5
6		點 1 2 4
7		點 1 2 4 5
8		點 1 2 5
9		點 2 4
0		點 2 4 5

英文字母

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j

k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
									

u	v	w	x	y	z
					

數字與英文字母之間不空方

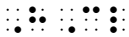
範例：

- $3a$ →
  
- $5x$ →
  

大寫記號

⠠（點 6）。連續兩個大寫記號代表接下來的英文字母都是大寫。不同端點或不同元素需分開使用大寫記號。

範例：

- A →
  
- 直線 L →
  
- USA（一般英文單字/縮寫，整詞只用一次雙重大寫記號；跟下面數學端點標籤用法不同）→
  
- 五邊形 $ABCDE$ →
  
- HCl →
  

羅馬數字

羅馬數字在數學裡直接當作英文字母處理，用的是跟上面完全同一套大寫規則：整個羅馬數字當作一個詞，只在最前面用一次雙重大寫記號（跟上面 USA 的用法一樣），不是每個字母分開大寫；如果剛好只有一個字母（如 V、X），就只用單個大寫記號。

- V →
  
- VII + V = XII →
  

質數記號（撇號）

撇號 ⠄（點 3）在數學中稱為質數記號，緊接在字母或數字後面，不空方；連續兩個、三個撇號分別代表二次、三次質數，撇號之間也不空方。

- A' →
  ⠠⠁⠄
- A'' →
  ⠠⠁⠄⠄

希臘字母

希臘字母指示符 ⠨（點 4 6）＋字母。大寫時再疊加英文大寫記號 ⠠（點 6），跟前面英文字母的大寫記號是同一個構造，只是前面多加一個希臘字母指示符。

讀音	小寫字母	小寫點字	大寫字母	大寫點字
alpha	α	⠨⠁	A	⠨⠠⠁
beta	β	⠨⠃	B	⠨⠠⠃
gamma	γ	⠨⠛	Γ	⠨⠠⠛
delta	δ	⠨⠙	Δ	⠨⠠⠙
epsilon	ϵ	⠨⠑	E	⠨⠠⠑
zeta	ζ	⠨⠵	Z	⠨⠠⠵
eta	η	⠨⠱	H	⠨⠠⠱
theta	θ	⠨⠹	Θ	⠨⠠⠹
iota	ι	⠨⠊	I	⠨⠠⠊
kappa	κ	⠨⠅	K	⠨⠠⠅
lambda	λ	⠨⠇	Λ	⠨⠠⠇
mu	μ	⠨⠍	M	⠨⠠⠍
nu	ν	⠨⠝	N	⠨⠠⠝
xi	ξ	⠨⠭	Ξ	⠨⠠⠭
omicron	o	⠨⠕	O	⠨⠠⠕
pi	π	⠨⠏	Π	⠨⠠⠏
rho	ρ	⠨⠗	P	⠨⠠⠗
sigma	σ	⠨⠎	Σ	⠨⠠⠎
tau	τ	⠨⠞	T	⠨⠠⠞
upsilon	υ	⠨⠥	Υ	⠨⠠⠥
phi	ϕ	⠨⠋	Φ	⠨⠠⠋
chi	χ	⠨⠯	X	⠨⠠⠯
psi	ψ	⠨⠽	Ψ	⠨⠠⠽

讀音	小寫字母	小寫點字	大寫字母	大寫點字
omega	ω	⠺	Ω	⠨⠺

epsilon、phi 另外有 `\varepsilon`（ε）、`\varphi`（φ）這種變體字形的 LaTeX 寫法，點字跟上表的標準寫法完全相同（同一個希臘字母、只是印刷體字形不同，點字不分辨這種差異）。

基本符號

等號

= ⠶（點 4 6 點 1 3）。等號前後各空一方。

範例：

- $a = b$ →
  ⠁ ⠶ ⠃
- $x = 7$ →
  ⠭ ⠶ ⠼⠛

運算符號

運算符號與前後數字不空方。

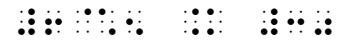
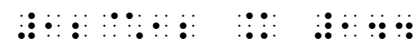
加號 + ⠖（點 3 4 6）

- $2 + 3 = 5$ →
  ⠼⠃ ⠖ ⠼⠉ ⠶ ⠼⠑
- $17 + 21 = 38$ →
  ⠼⠁⠛ ⠖ ⠼⠃⠁ ⠶ ⠼⠉⠓
- $3x + 2y = 25$ →
  ⠼⠉⠭ ⠖ ⠼⠃⠽ ⠶ ⠼⠃⠑
- $3{:}15 + 1{:}30 = 4{:}45$（時間加法，見前面「冒號與數位時間」）→
  ⠼⠉⠒⠼⠁⠑ ⠖ ⠼⠁⠒⠼⠉⠚ ⠶ ⠼⠙⠒⠼⠙⠑ ⠀ ⠖ ⠼⠙⠒⠼⠑⠚ ⠶ ⠼⠁⠋⠒⠼⠙⠑

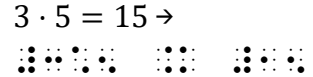
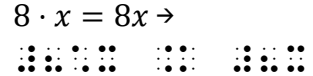
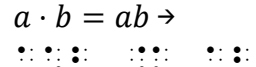
減號 − ⠤（點 3 6）

- $8 - 6 = 2$ →
  ⠼⠓ ⠤ ⠼⠋ ⠶ ⠼⠃
- $33 - 22 = 11$ →
  ⠼⠉⠉ ⠤ ⠼⠃⠃ ⠶ ⠼⠁⠁
- $9x - 4y = 2$ →
  ⠼⠊⠭ ⠤ ⠼⠙⠽ ⠶ ⠼⠃

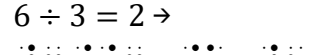
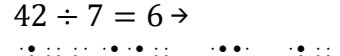
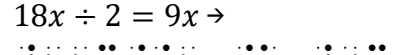
乘號 × ⠦（點 4 點 1 6）

- $6 \times 5 = 30$ →
  
- $12 \times 12 = 144$ →
  
- $2 \times 3x = 6x$ →
  

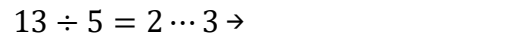
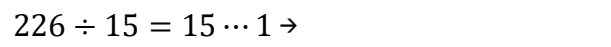
乘點 · ⠄（點 1 6）

- $3 \cdot 5 = 15$ →
  
- $8 \cdot x = 8x$ →
  
- $a \cdot b = ab$ →
  

除號 ÷ ⠌（點 4 6 點 3 4）

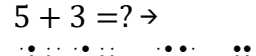
- $6 \div 3 = 2$ →
  
- $42 \div 7 = 6$ →
  
- $18x \div 2 = 9x$ →
  

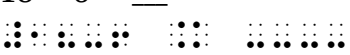
餘數 … ⠒⠒⠒⠒⠒⠒（6 個點 3）

- $13 \div 5 = 2 \cdots 3$ →
  
- $226 \div 15 = 15 \cdots 1$ →
  

省略記號（填空題）

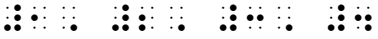
印刷體用問號表示待填的答案時，點字統一用「一般省略記號」⠿（六點全滿，點 1 2 3 4 5 6）表示，不加數字記號（省略記號本身不算數字，即使它代表的是一個數）。印刷體改用底線／橫線表示待填的答案時，改用「長橫線」——連續四格減號 ⠤（點 3 6），前後空方方式跟它取代的內容原本要求的空方方式一樣。

- $5 + 3 = ?$ →
  

- 18 − 6 = __ →


逗號

, ⠂（點 6）。逗號與前面不空方，後面空一方。

- 1,2,3,4 →


百分比

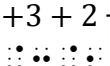
% ⠴⠲（點 4 點 3 5 6）。百分比符號與前面數字不空方。

- 99% →

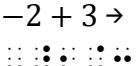
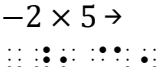
- 25% →


性質符號

正號 + ⠢（點 3 4 6）。正號在算式啟始處時，後方直接加數字，中間不用加數字記號。

- +3 + 2 →


負號。負號在算式啟始處時，後方加數字記號再接數字。

- −2 + 3 →

- −2 × 5 →


正負號（加減號）。在算式啟始處時，後方直接加數字，中間不用加數字記號。

- ±7 →


CH2 小數、分數與括號

小數

小數點 . ⠲（點 4 6）。小數點前後不須空方。

範例：

- $7.42 \rightarrow$
  ⠼⠛⠲⠙⠃
- $3.1415 \rightarrow$
  ⠼⠉⠲⠁⠃⠑⠙
- $0.35 + 0.28 = 0.63 \rightarrow$
  ⠼⠚⠲⠉⠢⠚⠲⠃⠓ ⠶ ⠚⠲⠋⠉

分數

簡易分數

格式：分子 ⠌ 分母（除線前多一個點 4 5 6，跟後面「分數」章節的除線 ⠲ 不同）。常用於寫單位。

- $30km/hr \rightarrow$
  ⠼⠉⠚⠅⠍⠌⠓⠗
- $60cm/min \rightarrow$
  ⠼⠋⠚⠉⠍⠌⠍⠊⠝

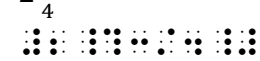
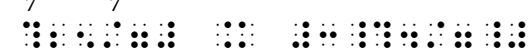
分數

格式：⠹ 分子 ⠳ 分母 ⠼（分數開始 ⠹ 點 1 4 5 6、除線 ⠳ 點 3 4、分數結束 ⠼ 點 3 4 5 6）

- $\frac{1}{2} \rightarrow$
  ⠹⠼⠳⠼⠼
- $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6} \rightarrow$
  ⠹⠼⠳⠼⠼⠢⠹⠼⠳⠼⠼ ⠶ ⠹⠑⠳⠋⠼⠼
- $\frac{1+3}{4} + \frac{4}{1+3} = 2 \rightarrow$
  ⠹⠼⠢⠒⠼⠳⠲⠢⠹⠲⠼⠢⠒⠼⠳⠲ ⠶ ⠼⠃

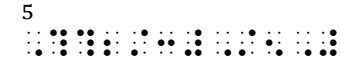
帶分數

格式：整數 ⠼⠹ 分子 ⠳ 分母 ⠼⠼（帶分數開始 ⠼⠹、結束 ⠼⠼）

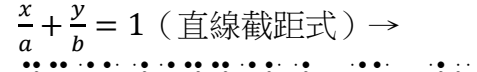
- $2\frac{3}{4}$→
  
- $\frac{25}{7}=3\frac{4}{7}$→
  
- $1\frac{1}{2}+2\frac{1}{3}=3\frac{5}{6}$→
  

繁分數

在整個分數的開始、除線、結束記號前加上 ⠸（點 6）；巢狀繁分數則最外層加 ⠸⠸（兩個點 6），以此類推。

- $\frac{\frac{2}{3}}{5}$→
  
- $\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}}$→
  
- $\frac{\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{3}}}{4}$→
  

綜合應用

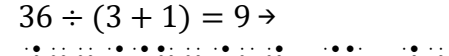
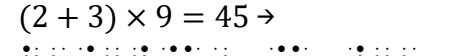
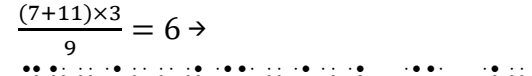
- $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$（直線截距式）→
  

括號

括號與前後內容間不需空方，括號內的數字不需加數字記號。

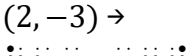
小括號

(⠣（點 1 2 3 5 6）、) ⠜（點 2 3 4 5 6）

- $36\div(3+1)=9$→
  
- $(2+3)\times 9=45$→
  
- $\frac{(7+11)\times 3}{9}=6$→
  

坐標

坐標用小括號包住，中間用逗號分隔，逗號後留一格再接下一個數。

- $(5,8)$ →
  
- $(2,-3)$ →
  

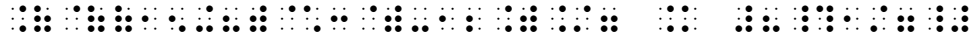
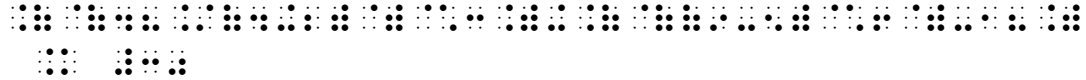
中括號

中括號 = 小括號前加 ⠨（點 4）。[⠨⠷ 、] ⠨⠾

- $3 \times [(9+6) \div 5] - 1 = 8$ →
  
- $\frac{18-[45-(4+5)\times 4]}{9} = 1$ →
  
- $[36,48]$ →
  

大括號

大括號 = 小括號前加 ⠸（點 4 6）。{ ⠸⠷ 、} ⠸⠾

- $\{4 \times [(1+2) \div 3]\} + 2 \times 5 = 14$ →
  
- $\{[(15+8) \times 3] - 12\} \div 7 = 8\frac{1}{7}$ →
  
- $\{[48 \div (4+2)] \times 3\} + \{[(9-5) \times 6] - 18\} = 30$ →
  

絕對值

| ⠳（點 1 2 5 6）

- $|-5| = 5$ →
  
- $|2| + |-2| = 4$ →
  
- $[|-7| + (-5) - 9] \times 2 = -14$ →
  

聯立方程式

聯立方程式是「空間排列」（spatial arrangement），每個方程式各佔一行；如果印刷上有放大的左大括號（花括號）表示「一起解」，點字裡也在每一行前面加上放大左花括號 ⠸⠇（點 4 6 點 6 點 1 2 3 5 6）。放大左花括號跟矩陣用的放大小括號是不同符號（矩陣見 CH8「矩陣與行列式」）。

$$\begin{cases} x+y=6 \\ x-y=1 \end{cases}$$：

- 第一式→
  ⠸⠇⠼⠋⠭⠬⠽⠐⠶⠼⠖
- 第二式→
  ⠸⠇⠼⠁⠭⠤⠽⠐⠶⠼⠁

$$\begin{cases} 2x+3y=7 \\ x-y=1 \end{cases}$$：

- 第一式→
  ⠸⠇⠼⠃⠭⠬⠼⠉⠽⠐⠶⠼⠛
- 第二式→
  ⠸⠇⠼⠁⠭⠤⠽⠐⠶⠼⠁

CH3 幾何、關係符號

線段

點字裡「把一個符號放在另一個符號正上方或正下方」統稱修飾符構造，固定用五個部分組成： ⠒（多用途指示符，點 5）+ 被修飾的內容 + ⠻（正上方修飾符起始，點 126）+ 修飾符本身 + ⠿（結束，點 123456）。修飾符可以是橫線、箭頭、弧形等各種不同符號，不是只有幾何圖形才用得到這套構造。

線段記法用的修飾符是橫線 ⠤（點 156），加在兩個端點字母正上方：

- $\overline{AB}$ →
  ⠠⠁⠠⠃ ⠒⠤⠻ ⠠⠁⠠⠃⠿
- $\overline{EF}$ →
  ⠠⠑⠠⠋ ⠒⠤⠻ ⠠⠑⠠⠋⠿
- $\overline{AB} + \overline{CD} = \overline{EF}$ →
  ⠠⠁⠠⠃ ⠒⠤⠻ ⠠⠁⠠⠃⠬ ⠠⠉⠠⠙ ⠒⠤⠻ ⠠⠉⠠⠙⠶ ⠠⠑⠠⠋ ⠒⠤⠻ ⠠⠑⠠⠋⠿

下面「直線／射線／弧」用的是同樣的構造，只是把橫線 ⠤ 換成箭頭或弧形的修飾符——這些修飾符本身多了一個圖形指示符 ⠭（點 1246）。

直線

⠒（點 5）+ 端點 + ⠭⠭⠒⠒⠒⠭⠭（點 126 點 1246 點 246 點 25 點 25 點 135 點 12456）

- $\overleftrightarrow{AB}$ →
  ⠠⠁⠠⠃ ⠒⠭⠭ ⠒⠒⠒⠭⠭ ⠠⠁⠠⠃⠿
- $\overleftrightarrow{PQ}$ →
  ⠠⠏⠠⠟ ⠒⠭⠭ ⠒⠒⠒⠭⠭ ⠠⠏⠠⠟⠿

射線

⠒（點 5）+ 端點 + ⠭⠭⠒⠭ （點 126 點 1246 點 135 點 12456）

- $\overrightarrow{AB}$ →
  ⠠⠁⠠⠃ ⠒⠭⠭ ⠒⠒⠭ ⠠⠁⠠⠃⠿
- $\overrightarrow{ST}$ →
  ⠠⠎⠠⠞ ⠒⠭⠭ ⠒⠒⠭ ⠠⠎⠠⠞⠿

上面用的是箭頭的「縮寫形式」（⠭⠒）：只要箭頭本身是「完整箭鏃、單一一般長度箭桿、正常字體、單獨出現」（不是被修飾過或更複雜構造的一部分），一律

用這個縮寫形式，射線跟 CH7 的向量都是這種情況。如果箭頭本身不符合這些條件（例如字體特殊、箭頭又被加了其他修飾），要改用「完整形式」（⠿⠿⠿⠿，多了箭桿記號），這個完整形式在本教材裡實際只出現在 CH5「邏輯運算」的蘊含符號「⟹」——因為蘊含符號如果沿用射線的縮寫形式，會跟一般函式箭頭 → 沒有區別，所以才需要改用完整形式。

弧

⠒（點 5）+ 端點 + ⠶⠿⠒⠿（點 1 2 6 點 1 2 4 6 點 1 點 1 2 4 5 6）

- $\overset{\frown}{AB}$ →
  ⠒⠒⠒⠒⠶⠿⠒⠿
- $\overset{\frown}{DEF}$ →
  ⠒⠒⠒⠒⠒⠶⠿⠒⠿

綜合應用

設線段 $\overline{AB}$ 兩端點 $A(a,b)$、$B(c,d)$，中點 M 到兩端點的距離相等（$MA = MB$），坐標公式：

- $M = (\frac{a+c}{2}, \frac{b+d}{2})$ →
  ⠒⠒⠒⠒⠒

三角形

用圖形記號 ⠻（點 1 2 4 6）加上 ⠞（點 2 3 4 5，三角形 triangle 的 t）後面空一方後接代號。

- $\triangle ABC$ →
  ⠻⠞ ⠀⠠⠁⠃⠉
- $\triangle DEF$ →
  ⠻⠞ ⠀⠠⠙⠑⠋

平行四邊形

用圖形記號 ⠻（點 1 2 4 6）加上 ⠛（點 1 2 4 5，平行四邊形 parallelogram 的 g）後面空一方後接代號。

- 平行四邊形 $ABCD$ →
  ⠻⠛ ⠀⠠⠁⠃⠉⠙
- 平行四邊形 $PQRS$ →
  ⠻⠛ ⠀⠠⠏⠟⠗⠎

撇號標記對應點

幾何裡常用質數記號（撇號 ⠄，見 CH1 英文字母）標記一個點經過變換（平移、旋轉、鏡射）後的對應點，跟原來的點做區別。

- 三角形 ABC 平移後對應到三角形 $A'B'C'$：$\triangle ABC \to \triangle A'B'C'$ →
  ⠻⠞ ⠀⠠⠁⠃⠉ ⠻⠞ ⠠⠁⠄⠃⠄⠉⠄

度

° ⠈⠔（點 4 5 點 4 6 點 1 6）

- $45°$ →
  ⠲⠢⠈⠔
- $\angle A = 90°$ →
  ⠻⠁ ⠀⠨⠅ ⠼⠊⠚⠴ ⠈⠔

圓週率

π ⠨⠏（點 4 6 點 1 2 3 4）

- $\overset{\frown}{AB} = 6\pi$ →
  ⠼⠋⠨⠏ ⠀⠨⠅ ⠠⠁⠃

- $2 \times 2 \times \pi = 4\pi$ →
  ⠼⠆⠦⠼⠆⠦⠨⠏⠀⠀⠨⠏⠀⠀⠼⠲⠨⠏

- $3\pi + 2\pi = 5\pi$ →
  ⠼⠒⠨⠏⠬⠼⠆⠨⠏⠀⠀⠨⠏⠀⠀⠼⠢⠨⠏

- 圓周長 $= 2\pi r$ →
  ⠨⠏⠀⠀⠼⠆⠦⠨⠏⠗

綜合應用

- $60° = \frac{\pi}{3}$（角度換算弧度）→
  ⠼⠖⠴⠀⠀⠼⠒⠌⠨⠏⠀⠀⠹⠼⠒⠌⠨⠏⠴⠲⠴

- $s = r\theta$（弧長公式，圓心角 θ 的希臘字母寫法見 CH1 希臘字母表）→
  ⠎⠀⠀⠗⠨⠹⠀⠀⠨⠹⠎

- $s = 6 \times \frac{\pi}{3} = 2\pi$（弧長公式代入，半徑 6、圓心角 $\frac{\pi}{3}$）→
  ⠎⠀⠀⠼⠖⠦⠼⠒⠌⠨⠏⠴⠀⠀⠼⠆⠨⠏

扇形面積公式用到平方（見 CH4「上標」綜合應用）。

關係符號

以下這些關係符號（大於、小於、不等於……）跟「等於」一樣，前後都要空一方，不能緊貼著兩邊的算式。

等於 $=$ ⠶（點 4 6 點 1 3）

- $\angle A = \angle B$ →
  ⠨⠫⠠⠁⠀⠶⠀⠨⠫⠠⠃

大於 $>$ ⠕（點 4 6 點 2）

- $a > b > c$ →
  ⠁⠀⠕⠃⠀⠕⠉

小於 $<$ ⠣（點 5 點 1 3）

- $p < q + 1$ →
  ⠏⠀⠣⠟⠬⠼⠂

不等於 $\neq$ ⠨⠅（點 3 4 點 4 6 點 1 3）

- $a \neq 0$ →
  ⠁⠀⠨⠅⠼⠴

大於等於 $\geq$ ⠕⠶（點 4 6 點 2 點 1 5 6）

- $a \geq b$ →
  ⠀ ⠀⠒⠶ ⠀

小於等於 ≤ ⠀⠒⠶（點 5 點 1 3 點 1 5 6）

- $5 \leq x < 12$ →
  ⠶ ⠀⠒⠶ ⠀ ⠒ ⠀⠒⠀ ⠶⠒⠒

近似於 ≈ ⠀⠔ ⠀⠔（點 4 點 1 5 6 點 4 點 1 5 6）

- $\pi \approx 3.14$ →
  ⠒⠔ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀ ⠲⠔ ⠒⠔ ⠀⠔

約等於 ≒ ⠀⠒⠶ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀⠔（點 5 點 4 6 點 1 3 點 1 4 6 點 1 6 點 1 2 6 點 1 6 點 1 2 4 5 6）

- $\frac{1}{3} \fallingdotseq 0.33$ →
  ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀ ⠀⠒⠶ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀ ⠲⠔ ⠒⠔ ⠔⠔

全等 ≅ ⠀⠔ ⠀⠔（點 4 點 1 5 6 點 4 6 點 1 3）

- $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ →
  ⠀⠔ ⠀ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀⠔

相似 ~ ⠀⠔（點 4 點 1 5 6）

- $\triangle PQR \sim \triangle STU$ →
  ⠀⠔ ⠀ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀ ⠀⠔ ⠀ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀⠔

平行 ∥ ⠀⠒（點 1 2 4 6 點 1 2 3）

- $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ →
  ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀ ⠀⠔ ⠀ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀⠔

垂直 ⊥ ⠀⠒（點 1 2 4 6 點 1 2 3 4）

- $\overline{EF} \perp \overline{GH}$ →
  ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀ ⠀⠔ ⠀ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀⠔

比例 : ⠀⠔（點 5 點 2）

- $x : y = 2 : 1$ →
  ⠶ ⠀⠔ ⠀ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀⠔ ⠀⠔

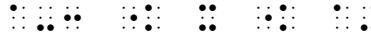
正比 ∝ ⠀⠔（點 4 5 6 點 1 2 3 4 5 6）

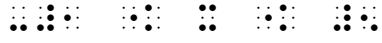
- $a \propto b$ →

綜合應用

連鎖不等式裡的兩個比較符號一樣各自前後空方（絕對值符號見 CH2「絕對值」）：

- $|x - a| < 3$ →

- $a - 3 < x < a + 3$（上式展開後的等價寫法）→
  
- $|x - 2| < 3$（代入 $a = 2$ 的具體範例）→

- 展開後即 $-1 < x < 5$ →
  

CH4 指數、底數與根號

上標

上標記號 ⠘⠢（點 4 5）；還原記號 ⠘⠱（點 5）。上標結束後若接空方或後方無接續算式，不需加上還原記號；後方若接算式，需要還原記號。指數是上標最常見的數學用途，但上標不是只有指數會用到，CH3「度」跟後面的化學式範例都是同一套構造。

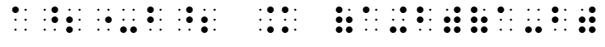
度數符號後接算式

CH3「度」介紹過的度數符號 ⠼⠊⠚⠚⠴ 本身也是一種上標構造；如果度數符號後面還有更多內容（不是這個式子的最後一項），一樣要照上面的規則加還原記號 ⠘⠱ 才能接續：

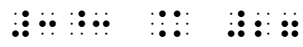
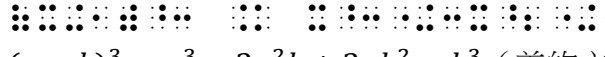
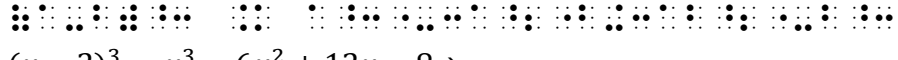
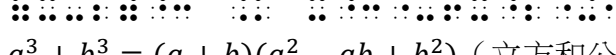
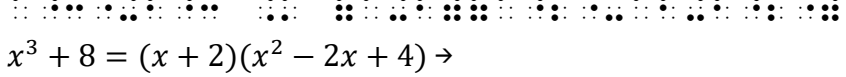
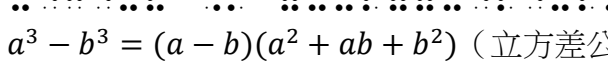
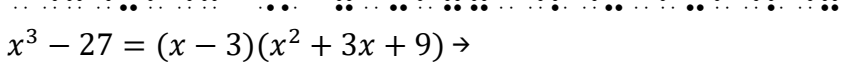
- 等邊三角形內角和：$60° + 60° + 60° = 180°$ →
  ⠼⠋⠚⠴⠐⠖⠼⠋⠚⠴⠐⠖⠼⠋⠚⠴⠐⠶⠼⠁⠓⠚⠴ ⠐⠂ ⠼⠁⠑⠚⠴⠐⠖⠼⠁⠑⠚⠴⠐⠖⠼⠁⠑⠚⠴

平方

- 2^2 →
  ⠼⠃⠘⠢⠼⠃⠘⠱
- $x^2 = 4$ →
  ⠭⠘⠢⠼⠙ ⠐⠂ ⠼⠲⠘⠢⠼⠙
- $-2^2 \neq (-2)^2$ →
  ⠤⠼⠃⠘⠢⠐⠔⠤⠼⠃⠘⠱⠘⠢ ⠐⠂ ⠐⠣⠤⠼⠃⠐⠜⠘⠢⠼⠃⠘⠱
- $2^2 + 3^2 = 13$ →
  ⠼⠃⠘⠢⠐⠖⠼⠉⠘⠢⠐⠶⠼⠁⠼⠉ ⠐⠂ ⠼⠲⠼⠁⠼⠒
- 圓面積 $= \pi r^2$ →
  ⠠⠧ ⠐⠂ ⠨⠏⠗⠘⠢⠘⠱
- $10cm^2$ →
  ⠼⠁⠚⠉⠍⠘⠢⠘⠱
- $0.5m/s^2$ →
  ⠼⠚⠲⠑⠍⠸⠌⠎⠘⠢⠘⠱
- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$（和的平方公式）→
  ⠐⠣⠁⠐⠖⠃⠐⠜⠘⠢⠐⠶⠁⠘⠢⠐⠖⠼⠃⠁⠃⠐⠖⠃⠘⠢ ⠐⠂ ⠐⠣⠁⠐⠖⠃⠐⠜⠘⠢⠐⠶⠁⠘⠢⠐⠖⠼⠃⠁⠃⠐⠖⠃⠘⠢
- $(x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$ →
  ⠐⠣⠭⠐⠖⠼⠉⠐⠜⠘⠢⠐⠶⠭⠘⠢⠐⠖⠼⠋⠭⠐⠖⠼⠊ ⠐⠂ ⠐⠣⠭⠐⠖⠼⠉⠐⠜⠘⠢⠐⠶⠭⠘⠢⠐⠖⠼⠋⠭⠐⠖⠼⠊
- $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$（差的平方公式）→
  ⠐⠣⠁⠐⠤⠃⠐⠜⠘⠢⠐⠶⠁⠘⠢⠐⠤⠼⠃⠁⠃⠐⠖⠃⠘⠢ ⠐⠂ ⠐⠣⠁⠐⠤⠃⠐⠜⠘⠢⠐⠶⠁⠘⠢⠐⠤⠼⠃⠁⠃⠐⠖⠃⠘⠢

- $(x-5)^2 = x^2 - 10x + 25$ →
  
- $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$（平方差公式）→
  
- $x^2 - 16 = (x+4)(x-4)$ →
  

立方

- y^3 →
  
- $3^3 = 27$ →
  
- $1000cm^3$ →
  
- $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$（和的立方公式）→
  
- $(x+1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$ →
  
- $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$（差的立方公式）→
  
- $(x-2)^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8$ →
  
- $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$（立方和公式）→
  
- $x^3 + 8 = (x+2)(x^2 - 2x + 4)$ →
  
- $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$（立方差公式）→
  
- $x^3 - 27 = (x-3)(x^2 + 3x + 9)$ →
  

指數的運算

上標的上標用兩個上標記號 ⠈⠈ 表示。

- $3^2 \times 3^3 = 3^{2+3}$ →
  
- $\frac{5^7}{5^3} = 5^{7-3}$ →
  

- $(2^3)^5 = 2^{3\times5} = 2^{15}$ →
  ⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠘⠼⠢ ⠸⠶ ⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠢ ⠸⠶ ⠸⠼⠸⠼⠢
- $2^{3^5} = 2^{243}$ →
  ⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠘⠼⠢ ⠸⠶ ⠸⠼⠸⠼⠲⠲

綜合應用：負指數

上標裡的負號跟一般負號同一個符號，不需要另外的記號：

- $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ →
  ⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠘⠼⠤ ⠸⠶ ⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠢
- $2^{-3} = \frac{1}{8}$ →
  ⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠘⠼⠤ ⠸⠶ ⠸⠼⠸⠼⠸⠼

綜合應用：因式定理與餘式定理

- $f(x) = (x-c)Q(x) + r$（除法算式：$f(x)$ 除以 $x-c$，商式 $Q(x)$、餘式 r；餘式定理指出 $r = f(c)$）→
  ⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼ ⠸⠶ ⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼
- $f(c) = 0$（因式定理：$x-c$ 是 $f(x)$ 的因式，若且唯若餘式為 0）→
  ⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼ ⠸⠶ ⠸⠼⠸⠼
- $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$（範例多項式）→
  ⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼ ⠸⠶ ⠸⠼ ⠸⠼⠸⠼⠘⠼⠢ ⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠘⠼⠢ ⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠢
- $f(1) = 0$（代入驗證 $x-1$ 是因式）→
  ⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼ ⠸⠶ ⠸⠼⠸⠼

綜合應用

- $a^2 + b^2 = c^2$（畢氏定理：直角三角形兩股平方和等於斜邊平方）→
  ⠸⠼⠸⠼⠘⠼⠢ ⠸⠼⠸⠼⠘⠼⠢ ⠸⠶ ⠸⠼⠸⠼⠘⠼⠢
- $A = \frac{1}{2}r^2\theta$（扇形面積公式，π /弧度制見 CH3「圓週率」）→
  ⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼
- $A = \frac{1}{2}\times 6^2 \times \frac{\pi}{3} = 6\pi$（扇形面積公式代入）→
  ⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼⠸⠼

- $a_n = 17$ →
  ⠰⠁⠢⠀ ⠀⠒⠀ ⠀⠂⠒⠀
- $a_n = a_{n-1} + 3$ →
  ⠰⠁⠢⠀ ⠀⠒⠀ ⠰⠁⠢⠢⠰⠁⠢⠰⠒⠰⠉⠢
- $a_1 + a_2 + a_3 = 100$ →
  ⠰⠁⠢⠰⠂⠰⠁⠢⠰⠂⠰⠁⠢⠰⠒ ⠀⠒⠀ ⠀⠂⠒⠀⠀⠀
- H_2O →
  ⠰⠓⠢⠰⠂⠰⠕
- $C_6H_{12}O_6$ →
  ⠰⠉⠢⠰⠖⠰⠓⠢⠰⠁⠃⠰⠕⠢⠰⠖
- $\log_2 8 = 3$（下標省略規則對函式名稱一樣適用；log 完整規則見 CH8「對數」）→
  ⠇⠕⠛⠢⠃⠀ ⠀⠒⠀ ⠀⠉⠀ ⠀⠒⠀
- $\log_2 a_n$ →
  ⠇⠕⠛⠢⠃⠀ ⠰⠁⠢⠰⠝

如果下標數字出現在括號外，仍需加上下標符號：

- $Ca(OH)_2$ →
  ⠰⠉⠁⠐⠣⠰⠕⠓⠜⠢⠰⠆
- $(NH_4)_2SO_4$ →
  ⠐⠣⠰⠝⠓⠢⠰⠲⠜⠢⠰⠆⠰⠎⠕⠢⠰⠲

綜合應用

- $a_n = a_1 + (n-1)d$（等差數列通項公式）→
  ⠰⠁⠢⠀ ⠀⠒⠀ ⠰⠁⠢⠰⠒⠰⠁⠐⠣⠰⠝⠤⠂⠜⠰⠙
- $S_n = \frac{n(a_1+a_n)}{2}$（等差級數求和公式，首項加末項）→
  ⠰⠎⠢⠀ ⠀⠒⠀ ⠰⠝⠐⠣⠰⠁⠢⠰⠂⠰⠁⠢⠰⠝⠐⠜⠳⠂
- $S_n = \frac{n[2a_1+(n-1)d]}{2}$（等差級數求和公式，首項加公差）→
  ⠰⠎⠢⠀ ⠀⠒⠀ ⠰⠝⠨⠣⠂⠰⠁⠢⠰⠂⠰⠁⠐⠣⠰⠝⠤⠂⠜⠰⠙⠨⠜⠳⠂
- $a_n = a_1 r^{n-1}$（等比數列通項公式）→
  ⠰⠁⠢⠀ ⠀⠒⠀ ⠰⠁⠢⠰⠗⠘⠰⠝⠤⠂
- $S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r}$（等比級數求和公式，公比 $r \neq 1$）→
  ⠰⠎⠢⠀ ⠀⠒⠀ ⠰⠁⠢⠐⠣⠂⠤⠰⠗⠘⠰⠝⠜⠳⠂⠤⠰⠗
- $m = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$（直線斜率公式）→
  ⠰⠍⠀ ⠀⠒⠀ ⠰⠽⠢⠂⠤⠰⠽⠢⠂⠳⠂⠰⠭⠢⠂⠤⠰⠭⠢⠂
- $y - y_0 = m(x - x_0)$（直線點斜式）→
  ⠰⠽⠤⠰⠽⠢⠚⠀ ⠀⠒⠀ ⠰⠽⠤⠰⠽⠢⠚⠐⠣⠰⠭⠤⠰⠭⠢⠚⠜⠣

根號

根號開始 ⠩（點 3 4 5）；根號結束 ⠻（點 1 2 4 5 6）；n 次方根 ⠱（點 1 2 6）；多重根號 ⠨（點 4 6）。

平方根

- $\sqrt{2}$ →
  ⠩⠌⠻
- $\sqrt{2+3}=\sqrt{5}$ →
  ⠩⠌⠣⠢⠣⠻ ⠀⠀ ⠩⠌⠢⠻
- $2\sqrt{2}+3\sqrt{2}=5\sqrt{2}$ →
  ⠢⠩⠌⠢⠻⠢⠩⠌⠒⠻ ⠀⠀ ⠢⠩⠌⠻
- $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$ →
  ⠩⠌⠣⠢⠣⠻⠳⠆
- $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$（一元二次方程式公式解）→
  ⠭⠀⠀⠐⠤⠃⠬⠩⠌⠣⠃⠘⠢⠀⠤⠲⠁⠉⠣⠻⠻⠳⠢⠁
- $2^{\frac{1}{2}}=\sqrt{2}$ →
  ⠢⠘⠆⠳⠂⠀⠀⠩⠌⠻

立方根

- $\sqrt[3]{2}$ →
  ⠌⠒⠩⠌⠻
- $\sqrt[3]{2^2}=(2^2)^{\frac{1}{3}}=2^{2\times\frac{1}{3}}=2^{\frac{2}{3}}$ →
  ⠌⠒⠩⠌⠢⠘⠆⠀⠀⠐⠣⠢⠘⠆⠳⠒⠘⠆⠀⠀⠢⠘⠆⠳⠒⠘⠆⠀⠀⠢⠘⠆⠳⠆

n 次方根

- $\sqrt[5]{x^{10}}=x^2$ →
  ⠱⠑⠭⠘⠂⠚⠀⠀⠭⠘⠆

多重根號

根號裡面還有根號（巢狀根號）時，內層根號的開始跟結束記號前都要加多重根號指示符 ⠨（點 4 6），加的次數等於巢狀深度：內層根號在外層根號裡算深度 1，如果內層根號裡又有根號，那層算深度 2，以此類推；最外層根號本身不用加。

- $\sqrt{3+\sqrt{5}}$ →
  ⠩⠒⠌⠩⠌⠢⠻⠻

- $\sqrt{x+\sqrt{x+y}+z}$→
  ⠻⠒⠻⠒⠻⠒

CH5 集合與邏輯

數系與循環小數

雙線字指示符是兩格 ⠨⠨（點 6、點 4 5 6，合起來是一個完整的指示符，不能拆成「大寫記號」加「一般字體指示符」兩個東西）；後面接字母指示符 ⠨（點 5 6）；字母本身是大寫時，字母指示符後、字母前還要再加一次大寫記號 ⠠。完整順序：雙線字指示符 ⠨⠨ + 字母指示符 ⠨ +大寫記號 ⠠ + 字母。這幾個數系符號固定都是大寫字母，所以才會在字母指示符後面再看到一次大寫記號。

名稱	範例	點字
正整數	$\mathbb{N}$	⠨⠨⠝
整數	$\mathbb{Z}$	⠨⠨⠵
有理數	$\mathbb{Q}$	⠨⠨⠟
實數	$\mathbb{R}$	⠨⠨⠗
複數	$\mathbb{C}$	⠨⠨⠉

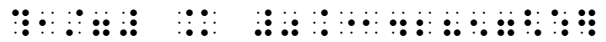
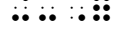
CH3「線段」提過的橫線修飾符 ⠨（點 1 5 6）在這裡有兩個應用：統計平均數，跟循環小數（用橫線標示哪些數字在循環）。內容只有單一字元時用簡式，直接在字元後面加 ⠨；內容有兩個以上字元時改用五步驟的包裹式：⠈（多用途指示符）+ 內容 + ⠸（正上方修飾符起始）+ ⠨ + ⠿（結束）。

統計平均數（單一字母，簡式）：

- $\bar{x}$ → ⠨⠨⠭
- $\bar{y}$ → ⠨⠨⠽
- $\bar{x} = \frac{a+b+c}{3}$（平均數公式，分子是三個資料值相加）→ ⠨⠨⠭ ⠀ ⠸⠷⠁⠬⠃⠬⠉⠾ ⠌ ⠼⠉

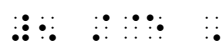
循環小數（橫線標示循環的數字；一位數字循環用簡式，兩位以上循環用包裹式）：

- 循環小數（單一數字循環，簡式）$0.8\overline{3}$ → ⠼⠚⠦⠓⠨⠼⠉
- 循環小數（多個數字循環，包裹式：多用途指示符 ⠈、循環的數字、正上方修飾符 ⠸、橫線 ⠨、結束 ⠿ 依序排列）$0.1\overline{23}$ → ⠼⠚⠦⠁⠈⠸⠼⠃⠉⠨⠿

- $\frac{1}{3} = 0.\overline{3}$（單一數字循環）→
  
- $\frac{1}{7} = 0.\overline{142857}$（六位數字循環，完整形式：多用途指示符只出現一次，結束記號 ⠶ 標出循環範圍的終點）→
  
- 無限 $\pm\infty$ →
  

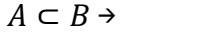
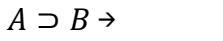
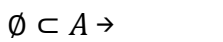
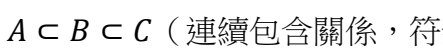
屬於關係

屬於 $\in$ ⠈⠑⠂（點 4 點 1 5）；不屬於 $\notin$ ⠈⠔⠑⠂（負號 + 屬於）。

- $A \in B$ →
  
- $A \notin B$ →
  
- $5 \notin A$（元素是數字時，數字記號照樣要加，跟屬於符號之間仍要空一格）→
  
- $a \in \mathbb{N}$（數系的黑板體字母見上一節「數系與循環小數」）→

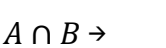
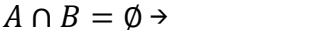
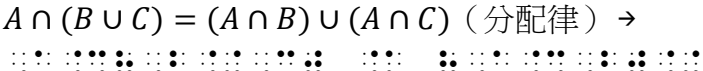
集合的包含關係

包含於 $\subset$ ⠈⠡⠂（點 4 5 6 點 5 點 1 3）；包含 $\supset$ ⠈⠜⠂（點 4 5 6 點 4 6 點 2）。

- $A \subset B$ →
  
- $A \supset B$ →
  
- $\emptyset \subset A$ →
  
- $A \subset B \subset C$（連續包含關係，符號前後都要空格）→
  

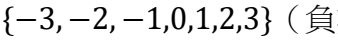
集合運算

聯集 $\cup$ ⠈⠬⠂（點 4 6 點 3 4 6）；交集 $\cap$ ⠈⠩⠂（點 4 6 點 1 4 6）；空集合 $\emptyset$ ⠈⠻⠂（點 4 5 6 點 3 5 6；LaTeX 打 `\emptyset` 或 `\varnothing` 都是同一個符號、點字寫法相同）。聯集、交集符號跟前後的集合名稱之間不空格（跟四則運算的加號、乘號一樣，是直接相連的運算符號）。

- $A \cup B$ →
  
- $A \cap B$ →
  
- $A \cap B = \emptyset$ →
  
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$（分配律）→
  
- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$（迪摩根定律）→
  

封閉清單（Enclosed List）

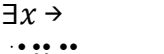
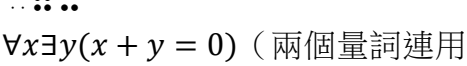
當一串以逗號分隔的項目**整個**被同一組括號夾住（左右括號可以不同種類），且項目間只用逗號分隔、不含任何其他標點或文字（缺項可用刪節號或長橫線表示），這種結構稱為「封閉清單」——即使項目是單純的數字或字母，清單裡的每一項都**不加數字記號、不加英文字母指示符**，因為框住整串的括號本身已經足以標示這是一組並列的清單項目。這條規則常用在集合的列舉表示法：

- {2,4,6,8}（集合的元素是數字，但因為整體被大括號框住，數字前面不加數字記號）→
  
- $\{-3,-2,-1,0,1,2,3\}$（負數也不例外，一樣不加數字記號）→
  
- 數對 (x, y)（座標或有序對，字母同樣不加英文字母指示符）→
  

要注意：如果清單裡出現逗號以外的標點、或是完整的英文單字（縮寫、序數字尾等除外），就不算封閉清單，數字記號與英文字母指示符要照一般規則加回去。

邏輯量詞

對所有 ∀ ⠈⠛（點 4 點 1 2 3 4 6）；存在 ∃ ⠈⠯（點 4 點 1 2 3 4 5 6）。

- $\forall x$ →
  
- $\exists x$ →
  
- $\forall x \exists y (x + y = 0)$（兩個量詞連用時彼此之間、跟後面的變數之間都不空格）→
  

邏輯運算

非 ¬ ⠈⠒（點34，直接接在被否定的符號前面，不空方）；充要條件（蘊含）⟹ ⠿⠶⠶⠿（點1246點25點25點135）；邏輯等價 ⇔ ⠿⠒⠶⠶⠒（點1246點246點25點25點135）；因為 ∵ ⠈⠒（點4點34）；所以 ∴ ⠨⠂（點6點16，跟關係符號一樣前後都要空方）。

- $\neg R$ →
  ⠈⠒ ⠨⠒
- $\neg \forall x(P(x))$（否定號緊貼在量詞前面，不空方；見前面「邏輯量詞」）→
  ⠈⠒ ⠈⠒⠿⠿⠿ ⠨⠒⠿⠿⠿
- $A \Longrightarrow B$ →
  ⠨⠂ ⠿⠶⠶⠿ ⠨⠃
- $A \Leftrightarrow B$ →
  ⠨⠂ ⠿⠒⠶⠶⠒ ⠨⠃
- $\because a = b \therefore b = a$ →
  ⠨⠒ ⠐ ⠨⠒ ⠐ ⠨⠃ ⠐ ⠨⠒ ⠐

CH6 總和、階乘與排列組合

總和（Σ）

Σ ⠸⠎（點 4 6 點 6 點 2 3 4）；正下方修飾符起始 ⠰（點 1 4 6）；正上方修飾符起始 ⠠（點 1 2 6）；修飾結束 ⠻（點 1 2 4 5 6）。Σ 帶上下限時，上下限疊在 Σ 正上方/正下方（跟印刷排版一致），要先寫下限（正下方）再寫上限（正上方）。

- $\sum_{i=1}^{n} X_n$ →
  ⠸⠎⠰⠊⠒⠼⠁⠻⠝ ⠠⠭⠣⠼⠁⠻
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1$ →
  ⠸⠎⠰⠝⠒⠼⠁⠻⠠⠼⠁⠌⠼⠃⠘⠝⠻ ⠀⠶⠀ ⠼⠁
- $\sum_{k=1}^{5} k^2$（上下限都是純數字時一樣先寫下限再寫上限）→
  ⠸⠎⠰⠅⠒⠼⠁⠻⠠⠼⠑⠘⠼⠃⠻
- $\sum_{i=1}^{n}(2i-1) = n^2$（Σ 底下的算式如果不只一項，仍整個放進正下方修飾框內）→
  ⠸⠎⠰⠊⠒⠼⠁⠻⠝⠐⠣⠼⠃⠊⠤⠼⠁⠜ ⠀⠶⠀ ⠝⠘⠼⠃

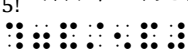
綜合應用

- $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$（一次方和公式）→
  ⠸⠎⠰⠅⠒⠼⠁⠻⠝ ⠀⠶⠀ ⠆⠝⠐⠣⠝⠢⠼⠁⠜⠳⠼⠃⠰
- $\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$（平方和公式）→
  ⠸⠎⠰⠅⠒⠼⠁⠻⠝⠘⠼⠃ ⠀⠶⠀ ⠆⠝⠐⠣⠝⠢⠼⠁⠜⠐⠣⠼⠃⠝⠢⠼⠁⠜⠳⠼⠉⠰
- $\sigma^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{x})^2$（變異數公式，$\bar{x}$ 平均數記法見 CH5）→
  ⠨⠁⠘⠼⠃ ⠀⠶⠀ ⠆⠼⠁⠳⠝⠸⠎⠰⠊⠒⠼⠁⠻⠝⠘⠼⠃⠐⠣⠭⠰⠊⠢⠭⠄⠜⠘⠼⠃
- $r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}}$（相關係數公式）→
  ⠗ ⠀⠶⠀ ⠆⠨⠎⠰⠭⠽⠳⠩⠨⠎⠰⠭⠭⠨⠎⠰⠽⠽⠻⠳⠼⠃⠰

階乘

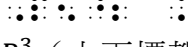
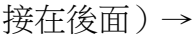
階乘 ! ⠯（點 1 2 3 4 6）。階乘符號跟前面的數字或算式之間不空方。

- $n!$ →
  ⠝⠯
- $5!$ →
  ⠼⠑⠯
- $(n-k)!$ →
  ⠐⠣⠝⠤⠅⠜⠯

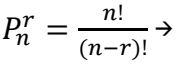
- $0! = 1$（規定 0 階乘為 1）→
  
- $\frac{7!}{5!}$（階乘出現在分數裡，跟一般分數處理方式相同）→
  

排列

同時上下標時，下標先寫、上標後寫（跟「先上標後下標」的一般習慣印刷順序不同）。

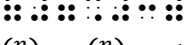
- P_n^m →
  
- $P_5^2 = 20$（下標是純數字、底是字母，可省略下標指示符）→
  
- P_7^3（上下標都是純數字時，同樣先寫下標再寫上標，且都省略下標指示符）→
  
- $P_n^0 = 1$（下標是字母、上標是數字：下標的字母需要下標指示符，上標數字接在後面）→
  

綜合應用

- $P_n^r = \frac{n!}{(n-r)!}$ →
  

組合（二項係數）

二項係數用小括號包住，中間用「正下方」修飾符 ⠒ 分隔上下兩個算式。

- $\binom{n}{k}$ →
  
- $\binom{5}{2} = 10$ →
  
- $\binom{7}{3} = 35$ →
  
- $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$（組合恆等式，不論分子分母都是字母或數字，構造方式相同）→
  

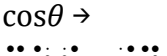
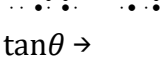
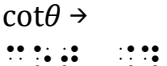
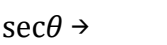
二項式定理（Σ 與二項係數合併使用，屬於通用公式，只是把 $\binom{n}{k}$ 疊進 Σ 的正下方修飾框內）：

- $(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^{n-k} y^k$ →
  ⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸ ⠸⠸⠸ ⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸ ⠸⠸⠸ ⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸

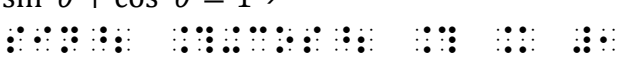
CH7 三角函數與向量

三角函數

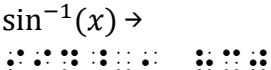
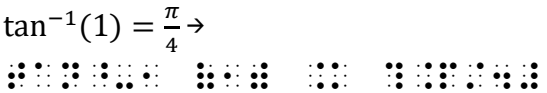
六個函數名稱都是「拼出英文縮寫＋空格」，不是特殊符號，後面留一格再接引數（跟 log 同一套規則）。

- $\sin\theta$ →
  
- $\cos\theta$ →
  
- $\tan\theta$ →
  
- $\cot\theta$ →
  
- $\sec\theta$ →
  
- $\csc\theta$ →
  
- $\sin 30° = \frac{1}{2}$ →
  

畢氏恆等式（用到「函式名＋上標」的空格規則：上標緊貼在函式名後面，強制留白的一格則延後到上標結束之後才出現，不是提前出現在上標前面）：

- $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ →
  

反三角函數（上標為 -1 時，即使緊接在負號後面，也因為位於上標位置而不加數字記號——這是「上下標內一律不用數字記號」規則的例外情形，比一般「負號後面的數字仍要加數字記號」更優先）：

- $\sin^{-1}(x)$ →
  
- $\tan^{-1}(1) = \frac{\pi}{4}$ →
  

和角公式：

- $\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$ →
  ⠸⠎⠷⠁⠬⠃⠾ ⠀⠸⠎⠷⠁⠾⠸⠉⠕⠎⠃ ⠬ ⠸⠉⠕⠎⠁⠸⠎⠊⠝⠃

倍角公式：

- $\cos2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta$ →
  ⠸⠉⠕⠎⠼⠃⠨⠱ ⠀⠸⠉⠕⠎⠼⠃⠱ ⠤ ⠸⠎⠊⠝⠼⠃⠱

綜合應用

三角形 ABC 三邊 a,b,c 分別對應三個內角 A,B,C（邊 a 對角 A，以此類推）：

- $\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$（正弦定理）→
  ⠸⠆⠁⠳⠸⠎⠊⠝⠠⠁⠻ ⠀⠸⠆⠃⠳⠸⠎⠊⠝⠠⠃⠻ ⠀⠸⠆⠉⠳⠸⠎⠊⠝⠠⠉⠻
- $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$（餘弦定理）→
  ⠁⠘⠼⠃⠀⠨⠱ ⠀⠃⠘⠼⠃⠀⠬⠀⠉⠘⠼⠃⠀⠤⠀⠼⠃⠃⠉⠕⠎⠠⠁

向量

正上方修飾符起始 ⠈（跟射線共用）；向量箭頭（縮寫形式）⠈⠈（點 1 2 4 6 點 1 3 5）；修飾結束 ⠸。向量用「字母＋正上方箭頭」表示。印刷體上若向量字母是**粗體**（無論有沒有再疊印箭頭），箭頭在點字裡通常省略、只保留粗體記號；若向量字母是**一般字體＋正上方箭頭**（本教材 LaTeX 一律採用這種寫法），箭頭必須保留，且用一般（縮寫）右箭頭 ⠈⠐，跟射線用的箭頭是同一個符號——不會因為「這是向量」而換一種專屬箭頭。

- $\overrightarrow{AB}$ →
  ⠈⠠⠁⠠⠃
- $\vec{v}$ →
  ⠈⠧
- $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$ →
  ⠈⠠⠁⠠⠃ ⠬ ⠈⠠⠉⠠⠙
- $\vec{u}+\vec{v}=\vec{w}$ →
  ⠈⠥ ⠬ ⠈⠧ ⠀ ⠈⠺
- $|\vec{v}|=5$（向量長度用絕對值符號夾住，箭頭修飾構造整個放進絕對值符號裡面）→
  ⠸⠳⠈⠧⠸⠻ ⠀ ⠼⠑
- $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{OA}$（三角形法則）→
  ⠈⠠⠁⠠⠃ ⠀ ⠈⠠⠕⠠⠃ ⠤ ⠈⠠⠕⠠⠁

- 向量的係數（純量倍數）$2\vec{a}-3\vec{b}$→
⠷⠂⠷⠒⠷⠂⠶⠂⠷⠒⠶⠂⠷⠂⠷⠒⠶

綜合應用

- $\overrightarrow{OP}=\frac{n\overrightarrow{OA}+m\overrightarrow{OB}}{m+n}$（分點公式：$P$ 在 $\overline{AB}$ 上，AP 與 PB 的比是 $m:n$）→
⠷⠒⠷⠂⠷⠒⠶⠂⠷⠂⠷⠒⠶⠂⠷⠂⠷⠒⠶⠂

CH8 對數與矩陣

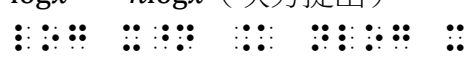
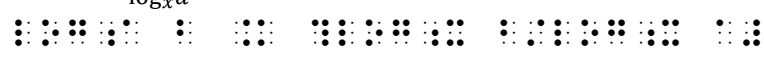
對數

log/ln 都是拼出英文字母；下標指示符 ⠸（點 5 6），只有底數是字母/變數時才需要。底數是數字時（例如 $\log_2$），跟函式名稱直接相連、不加下標指示符；底數是字母/變數時，log 跟下標指示符直接相連、不空方。不論哪種情況，底數處理完後、真數（引數）前面都要留一格。

- $\ln x$ →
  ⠇⠝ ⠭
- $\log x$ →
  ⠇⠕⠛ ⠭
- $\log_2 8 = 3$ →
  ⠇⠕⠛⠸⠼⠃ ⠼⠓ ⠶ ⠼⠉
- $\log_e x$ →
  ⠇⠕⠛⠸⠑ ⠭
- $\log_b x$ →
  ⠇⠕⠛⠸⠃ ⠭
- $\log 1000 = 3$ →
  ⠇⠕⠛ ⠼⠁⠚⠚⠚ ⠶ ⠼⠉
- $\log_3 9 = 2$ →
  ⠇⠕⠛⠸⠼⠉ ⠼⠊ ⠶ ⠼⠃
- $\log_5 125 = 3$ →
  ⠇⠕⠛⠸⠼⠑ ⠼⠁⠃⠅ ⠶ ⠼⠉
- $\ln e = 1$ →
  ⠇⠝ ⠑ ⠶ ⠼⠁
- $\log(ab) = \log a + \log b$（乘積化和）→
  ⠇⠕⠛ ⠷⠁⠃⠾ ⠶ ⠇⠕⠛ ⠁ ⠬ ⠇⠕⠛ ⠃ ⠲

綜合應用

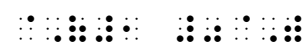
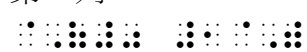
- $\log \frac{a}{b} = \log a - \log b$（商化差）→
  ⠇⠕⠛ ⠼⠁⠌⠃ ⠶ ⠇⠕⠛ ⠁ ⠤ ⠇⠕⠛ ⠃ ⠲

- $\log x^n = n\log x$（次方提出）→
  
- $\log_a b = \frac{\log_x b}{\log_x a}$（換底公式）→
  

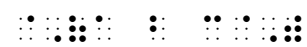
矩陣與行列式

放大括號（用於矩陣）：點 4 加點 6 加小括號，例如開括號 ⠘⠦（點 4 點 6 點 1 2 3 5 6）、閉括號 ⠘⠴（點 4 點 6 點 2 3 4 5 6）。矩陣每一列都各自完整加上開括號（列首）跟閉括號（列尾），每一列的括號寫法完全一樣。同一列裡的元素之間用空格分隔（不用逗號）。

單位矩陣 $\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}$：

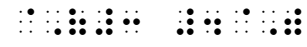
- 第一列 →
  
- 第二列 →
  

2×3 矩陣 $\begin{bmatrix}a & b & c\\d & e & f\end{bmatrix}$：

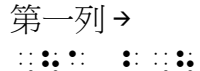
- 第一列 →
  
- 第二列 →
  

矩陣乘以純量時，係數直接寫在放大括號前面、不空格（跟一般乘法係數的排版習慣一致）：

$3\begin{bmatrix}1 & 2\\3 & 4\end{bmatrix}$：

- 第一列 →
  
- 第二列 →
  

行列式用放大直線 ⠘⠸（點 6 點 1 2 5 6，絕對值符號的放大版）夾住，跟矩陣的放大括號是不同符號、不同記法。2×2 行列式 $\begin{vmatrix}a & b\\c & d\end{vmatrix} = ad - bc$：

- 第一列 →
  

- 第二列→
  ⠷⠒⠶ ⠶⠷⠒ ⠷⠒⠷ ⠶⠶⠷⠒⠶

綜合應用

$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$（逆矩陣公式，純量係數 $\frac{1}{ad-bc}$ 寫法跟前面「矩陣乘以純量」小節相同）：

- 前導純量→
  ⠷⠶⠷⠒⠶ ⠷⠒⠷ ⠶⠶⠷⠒⠶⠷⠒⠶⠶⠷
- 第一列→
  ⠶⠷⠒⠒⠶ ⠷⠶⠷⠒⠒
- 第二列→
  ⠶⠷⠒⠒⠷⠶ ⠶⠷⠒⠒
- $ax + by + cz + d = 0$（3D 空間平面方程式）→
  ⠶⠶⠷⠶⠶⠷⠶⠶⠷⠶⠶⠷⠶⠶ ⠷⠒⠷ ⠷⠒⠷
- $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}|\sin\theta$（3D 向量外積的大小公式，絕對值/向量箭頭/sin 都是前面已教過的構造）→
  ⠒⠷⠶⠒⠶⠒⠒⠶⠷⠶⠷⠒⠶⠒⠒ ⠷⠒⠷ ⠒⠷⠶⠒⠶⠒⠒⠶⠷⠶⠷⠒⠶⠒⠒⠶⠷⠶⠷⠒⠶⠒⠒⠶⠷⠶⠷

CH9 連乘、極限與積分

連乘（Π）

Π ⠸⠏⠸ （點 4 6 點 6 點 1 2 3 4）跟 Σ 用同一套「正上方/正下方」修飾構造（見 CH 6「總和」）。

- $\prod_{i=1}^{n} x_i$ →
  ⠸⠏⠸⠰⠢⠒⠆⠐⠣⠊⠒⠁⠜⠐⠣⠭⠊⠜
- $\prod_{k=1}^{4} k = 24$（上下限都是純數字時仍先寫下限再寫上限）→
  ⠸⠏⠸⠰⠢⠒⠆⠐⠣⠅⠒⠁⠜⠐⠣⠲⠙⠴⠜
- $\prod_{i=1}^{n} \frac{1}{i}$ →
  ⠸⠏⠸⠰⠢⠒⠆⠐⠣⠊⠒⠁⠜⠐⠣⠁⠌⠊⠜⠜

極限

lim 拼出英文字母，跟 log/sin 同一套函式名稱規則；正下方修飾符起始 ⠸、修飾結束 ⠼（跟 Σ／Π 共用構造，但極限只有「正下方」，沒有「正上方」）。

- $\lim_{x \to 0} f(x)$ →
  ⠇⠊⠍⠰⠭⠒⠪⠐⠣⠋⠣⠭⠜⠜
- $\lim_{n \to \infty} a_n$ →
  ⠇⠊⠍⠰⠝⠒⠪⠐⠣⠁⠢⠜⠜
- $\lim_{x \to \infty} \frac{1}{x} = 0$ →
  ⠇⠊⠍⠰⠭⠒⠪⠐⠣⠁⠌⠭⠜⠐⠣⠴⠜
- 右極限 $\lim_{x \to 2^+} f(x)$（單邊極限的正負號疊在箭頭指向的數字上標位置）→
  ⠇⠊⠍⠰⠭⠒⠪⠐⠣⠋⠣⠭⠜⠜
- 重要極限 $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$（正下方修飾框裡可以放函式名稱＋引數這種完整算式）→
  ⠇⠊⠍⠰⠭⠒⠪⠐⠣⠎⠊⠝⠣⠭⠜⠌⠭⠜⠐⠣⠂⠜

積分

積分符號 ∫ ⠮（點 2 3 4 6）；雙重積分 ∬ ⠮⠮。積分的上下限用一般角標（上標/下標）表示。

- $\int_a^b f(x)dx$ →
  ⠮⠰⠁⠆⠃⠐⠣⠋⠣⠭⠜⠙⠭

- $\iint_D^W d\,x\,dy$ →
  ⠸⠌⠌⠸⠌⠌⠀⠸⠌⠸⠌⠌⠸⠌⠌⠀⠀⠸⠌⠌⠸⠌⠌⠀⠸⠌⠀
- 定積分 $\int_0^1 x^2\,dx = \frac{1}{3}$ →
  ⠸⠌⠀⠸⠌⠸⠌⠀⠸⠌⠌⠀⠸⠌⠸⠌⠀⠸⠌⠌⠀⠀⠸⠌⠌⠀⠀⠸⠌⠸⠌⠀⠸⠌
- 不定積分（含積分常數 C）$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$ →
  ⠸⠌⠌⠸⠌⠸⠌⠀⠸⠌⠸⠌⠌⠀⠀⠸⠌⠌⠀⠀⠸⠌⠌⠸⠌⠌⠀⠸⠌⠸⠌⠀⠸⠌⠀
- $\int_1^e \frac{1}{x} dx = 1$（下限的數字 1 在下標位置，跟上下標一律不加數字記號的規則一樣；句尾另一個「=1」在一般基線位置，才要加數字記號——對照這兩個「1」能看出差別）→
  ⠸⠌⠀⠸⠌⠸⠌⠀⠸⠌⠸⠌⠀⠸⠌⠌⠸⠌⠌⠸⠌⠌⠀⠀⠸⠌⠌⠀⠀⠸⠌⠸⠌⠀

CH10 化學式與化學反應式

本章是 Nemeth 點字在數學以外的延伸應用，記法依據 *Chemical Notation Using the Nemeth Braille Code*（BANA，2023）。這裡收錄的都是國高中理化課綱常見的反應式通例。

化學式記號慣例

化學式使用的記號，有些是全新的，有些沿用前面已經教過的數學構造：

- **元素符號**：每個元素符號自己獨立看待，不套用「多字母序列合併」的判斷，每個大寫字母都各自加上大寫指示符 ⠠，不需要英文字母指示符（跟一般英文單字不同）。例如 $CaCl_2$ 裡的 Ca、Cl 各自獨立標大寫。
- **原子質量數與原子序**：印刷體把質量數寫在元素符號左上、原子序寫在元素符號左下（同時出現在符號左邊，不是一般化學式常見的右下標）。點字裡下標（原子序）先寫、上標（質量數）後寫，順序跟一般數學「同時上下標」的規則（CH4「下標」，下標永遠先寫）完全一樣，只是這裡整組都出現在字母前面：
  - 碳-14：$^{14}_{6}C$ →
    ⠠⠼⠁⠙⠼⠋⠠⠉
  - 鈾-238 α 衰變：$^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$ →
    ⠠⠼⠃⠓⠼⠉⠓⠠⠥ ⠠⠼⠃⠉⠼⠊⠙⠠⠞⠓ ⠬ ⠠⠼⠙⠂⠠⠓⠑ →
- **反應箭頭** →：跟射線、函式箭頭用同一個符號 ⠳⠕（點 1 2 4 6 點 1 3 5 點 1 2 4 5 6）。
- **可逆反應箭頭** ⇌：⠳⠪⠕（點 1 2 4 6 點 2 5 點 1 3 5 點 1 2 4 6 點 2 4 6 點 2 5）。兩個反向箭桿各自用單一格表示，印刷體在上面的箭頭先寫。
- **離子電荷**：寫在上標位置，跟一般數學上標是同一套構造（CH4「上標」）。
- **氣體／沉澱符號** ↑／↓：⠳⠡／⠳⠩（點 1 2 4 6 點 1 2 6／點 1 2 4 6 點 1 4 6）。這兩個符號緊接在對應的化學式後面、不空方；如果符號後面式子還沒結束（後面還有＋號接續），才在符號後面空一方。
- **物質狀態**（氣態 g／液態 l／固態 s／水溶液 aq）：就算印刷體把狀態寫在下標位置，點字裡一律當成基線文字處理，不套用下標指示符——跟前面數字下標的省略規則是兩回事（數字下標是「省略指示符但位置仍算下標」，物質狀態則是「不算下標」）。
- **反應條件**（催化劑、加熱、濃度）：課本印刷體常把這些寫在箭頭正上方（如「酵母菌」寫在→上面），這是比較複雜的空間排列構造。本章為求清楚易讀，一律把這類條件寫進中文說明句子裡，不寫進點字算式本身——算式維持乾淨的「反應物→生成物」構造。

1. 物質溶在水中解離

強酸、強鹼、大部分鹽類溶於水中會解離成陽離子和陰離子：

- 氯化鈣在水中解離成鈣離子跟氯離子 (放熱)：$CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2Cl^- \rightarrow$
- 氯化鈉(食鹽)在水中解離成鈉離子和氯離子 (吸熱)：$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^- \rightarrow$
- 硫酸在水中解離成氫離子和硫酸根離子 (放熱)：$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-} \rightarrow$
- 硝酸在水中解離成氫離子和硝酸根離子 (放熱)：$HNO_3 \rightarrow H^+ + NO_3^- \rightarrow$
- 鹽酸在水中解離成氫離子和氯離子 (放熱)：$HCl \rightarrow H^+ + Cl^- \rightarrow$
- 醋酸在水中解離成氫離子和醋酸根離子 (放熱)：$CH_3COOH \rightarrow H^+ + CH_3COO^- \rightarrow$
- 氫氧化鈉在水中解離成鈉離子和氫氧根離子 (放熱)：$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^- \rightarrow$
- 氫氧化鉀在水中解離成鉀離子和氫氧根離子 (放熱)：$KOH \rightarrow K^+ + OH^- \rightarrow$

2. 酸鹼中和

酸跟鹼反應會生成鹽和水（中和反應），以下是幾個具體例子：

- 硫酸加氫氧化鈉生成硫酸鈉和水 (放熱)：$H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O \rightarrow$
- 硫酸加氫氧化銨生成硫酸銨和水 (放熱)：$H_2SO_4 + 2NH_4OH \rightarrow (NH_4)_2SO_4 + 2H_2O \rightarrow$
- 鹽酸加氫氧化鈉生成氯化鈉和水 (放熱)：$HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O \rightarrow$
- 鹽酸加氫氧化鉀生成氯化鉀和水 (放熱)：$HCl + KOH \rightarrow KCl + H_2O \rightarrow$
- 醋酸加氫氧化鈉生成醋酸鈉和水 (放熱)：$CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O \rightarrow$

- 碳酸鈉(俗稱蘇打，為弱鹼)加硫酸產生二氧化碳氣體 (放熱)：$Na_2CO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CO_2\uparrow + Na_2SO_4 + H_2O \rightarrow$
- 碳酸鈉加鹽酸產生二氧化碳氣體 (放熱)：$Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2\uparrow \rightarrow$
- 碳酸氫鈉(俗稱小蘇打，為弱鹼)加鹽酸產生二氧化碳氣體 (放熱)：$NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2\uparrow \rightarrow$

3. 加酸反應

不同物質加酸之後的反應結果：

- 大理石(碳酸鈣，灰石)加鹽酸產生二氧化碳氣體 (放熱)：$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow \rightarrow$
- 碳酸鈉加硫酸產生二氧化碳氣體 (放熱，也算酸鹼中和)：$NaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CO_2\uparrow + Na_2SO_4 + H_2O \rightarrow$
- 碳酸鈉加鹽酸產生二氧化碳氣體 (放熱，也算酸鹼中和)：$Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2\uparrow \rightarrow$
- 碳酸氫鈉加鹽酸產生二氧化碳氣體 (放熱，也算酸鹼中和)：$NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2\uparrow \rightarrow$
- 活性大的金屬加鹽酸產生氫氣 (放熱)：$Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2\uparrow \rightarrow$
- 活性大的金屬加鹽酸產生氫氣 (放熱)：$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2\uparrow \rightarrow$

- 活性大的金屬加硫酸產生氫氣 (放熱)：$Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2 \uparrow \rightarrow$
- 銅的活性小，不與大部分酸產生反應，但會與濃硝酸作用產生二氧化氮氣體：$Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2H_2O + 2NO_2 \uparrow \rightarrow$
- 銅的活性小，不與大部分酸產生反應，但會與稀硝酸作用產生一氧化氮氣體：$3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 4H_2O + 2NO \uparrow \rightarrow$
- 硫代硫酸鈉加鹽酸的反應：$Na_2S_2O_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + SO_2 \uparrow + H_2O + S \downarrow \rightarrow$
- 鉻酸鉀加硫酸顏色由黃色變橙色（可逆反應）：$2K_2CrO_4 + H_2SO_4 \rightleftharpoons K_2Cr_2O_7 + H_2O + K_2SO_4 \rightarrow$

4. 加水反應

不同物質加到水裡的反應結果：

- 活性極大的金屬鈉丟入水中會產生氫氣 (放熱)：$2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2 \uparrow \rightarrow$
- 活性極大的金屬鉀丟入水中會產生氫氣 (放熱)：$2K + 2H_2O \rightarrow 2KON + H_2 \uparrow \rightarrow$
- 氧化鈣(生石灰)溶於水中形成氫氧化鈣水溶液(石灰水)：$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 \rightarrow$
- 氧化鎂與水反應生成氫氧化鎂 (放熱)：$MgO + H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 \rightarrow$
- 氧化鋅與水反應生成氫氧化鋅 (放熱)：$ZnO + H_2O \rightarrow Zn(OH)_2 \rightarrow$
- 氨水的製造是把氨氣灌到水裡面 (放熱)：$NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + OH^- \rightarrow$
- 二氧化硫溶於水生成亞硫酸 (放熱)：$SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_3 \rightarrow$

- 二氧化碳溶於水生成碳酸 (放熱)：$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$ →
- 二氧化氮溶於水生成硝酸：$3NO_2 + H_2O \rightarrow NO + 2HNO_3$ →

5. 燃燒反應

金屬、非金屬、烴類（碳氫化合物）燃燒的反應式：

- 金屬鈉燃燒生成白色的氧化鈉 (放熱)：$4Na + O_2 \rightarrow 2Na_2O$ →
- 金屬鎂燃燒生成氧化鎂 (放熱)：$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$ →
- 金屬鎂在二氧化碳中可以燃燒，燃燒時鎂會搶走二氧化碳中的氧 (放熱)：$2Mg + CO_2 \rightarrow C + 2MgO$ →
- 金屬銅燃燒生成氧化銅 (放熱)：$2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO$ →
- 金屬鋅燃燒生成氧化鋅 (放熱)：$2Zn + O_2 \rightarrow 2ZnO$ →
- 硫粉燃燒生成二氧化硫 (放熱)：$S + O_2 \rightarrow SO_2$ →
- 碳燃燒生成二氧化碳 (放熱)：$C + O_2 \rightarrow CO_2$ →
- 碳在氧氣不足的情形下會生成一氧化碳 (放熱)：$2C + O_2 \rightarrow 2CO$ →
- 一氧化碳燃燒也可以生成二氧化碳 (放熱)：$2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$ →
- 氫氣燃燒生成水 (放熱)：$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ →
- 甲烷燃燒生成二氧化碳和水 (放熱)：$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ →
- 乙烷燃燒生成二氧化碳和水 (放熱)：$2C_2H_6 + 7O_2 \rightarrow 4CO_2 + 6H_2O$ →
- 丙烷燃燒生成二氧化碳和水 (放熱)：$C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$ →
- 甲醇燃燒生成二氧化碳和水 (放熱)：$CH_3OH + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$ →

- 氮氣與氧氣燃燒生成一氧化氮 (放熱)：$N_2 + O_2 \rightarrow 2NO \rightarrow$

6. 催化與發酵反應

以下反應都需要催化劑或微生物才能進行，催化劑/微生物名稱寫在說明句子裡，不寫進點字算式：

- 雙氧水經二氧化錳催化形成水和氧氣 (放熱)：$2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2 \uparrow \rightarrow$
- 葡萄糖經酵母菌催化分解可製成酒精 (放熱)：$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2 \uparrow \rightarrow$
- 酒精(乙醇)與空氣中的氧反應，經醋酸菌催化成醋酸 (放熱)：$C_2H_5OH + O_2 \rightarrow CH_3COOH + H_2O \rightarrow$
- 乙酸加乙醇經濃硫酸催化後生成乙酸乙酯和水：$CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O \rightarrow$
- 乙酸加正丁醇經濃硫酸催化後生成乙酸正丁酯和水：$CH_3COOH + C_4H_9OH \rightarrow CH_3COOC_4H_9 + H_2O \rightarrow$
- 哈柏法製氨，在高溫高壓下以鐵粉做為催化劑 (放熱)：$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3 \rightarrow$

7. 沉澱反應

- 氯化鈣溶液與碳酸鈉溶液混合會形成白色碳酸鈣沉澱 (吸熱)：$CaCl_2 + Na_2CO_3 \rightarrow CaCO_3 \downarrow + 2NaCl \rightarrow$
- 石灰水通入二氧化碳會產生碳酸鈣沉澱 (放熱)：$Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 \downarrow + H_2O \rightarrow$
- 氯化鋇溶液加硫酸鈉溶液形成硫酸鋇沉澱和氯化鈉溶液：$BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 \downarrow + 2NaCl \rightarrow$

- 鋇離子跟硫酸根離子產生硫酸鋇沉澱的離子方程式：$Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4 \downarrow$→

8. 加熱分解反應

- 碳酸鈣(灰石)加熱至 800℃時會分解成氧化鈣和二氧化碳 (吸熱)：$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2 \uparrow$→
- 碳酸氫鈉加熱分解出二氧化碳 (吸熱)：$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2 \uparrow$ →

9. 氧化還原反應

- 鐵礦(氧化鐵)與一氧化碳反應生成鐵及二氧化碳（放熱，氧化鐵為氧化劑，一氧化碳為還原劑）：$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$→
- 鐵礦(氧化鐵)與焦炭反應生成鐵及二氧化碳（吸熱，氧化鐵為氧化劑，焦碳為還原劑）：$2Fe_2O_3 + 3C \rightarrow 4Fe + 3CO_2$→
- 鎂與氧化銅的氧化還原反應（放熱，鎂為還原劑，氧化銅為氧化劑）：$Mg + CuO \rightarrow Cu + MgO$→
- 氫與氧化銅反應生成水與銅（需加熱，放熱，氫為還原劑，氧化銅為氧化劑）：$H_2 + CuO \rightarrow H_2O + Cu$→
- 光合作用（吸熱，二氧化碳為氧化劑，水為還原劑）：$6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$→
- 呼吸作用（放熱，氧氣為氧化劑，葡萄糖為還原劑）：$6O_2 + C_6H_{12}O_6 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$→

10. 其他反應（電解）

- 純水電解成氫氣與氧氣：$2H_2O \rightarrow 2H_2 \uparrow + O_2 \uparrow$→

- 純水電解時正極的化學方程式：$2H_2O_{(l)} \rightarrow O_2 \uparrow +4H^+ + 4e^- \rightarrow$
- 純水電解時負極的化學方程式：$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2 \uparrow \rightarrow$
- 電解氯化鈉水溶液，正極產生氯氣、負極產生氫氣：$2H_2O_{(l)} + 2NaCl_{(aq)} \rightarrow Cl_{2(g)} \uparrow +H_{2(g)} \uparrow +2NaOH_{(aq)} \rightarrow$
- 電解鹽酸水溶液，正極產生氯氣、負極產生氫氣：$2HCl_{(aq)} \rightarrow Cl_{2(g)} \uparrow +H_{2(g)} \uparrow \rightarrow$
- 銅與濃硫酸反應生成硫酸銅、二氧化硫和水：$Cu + 2H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O \rightarrow$
- 氨與氧化銅反應生成氮氣、銅和水：$2NH_3 + 3CuO \rightarrow N_2 + 3Cu + 3H_2O \rightarrow$
- 氯氣與氫氣反應生成氯化氫：$Cl_2 + H_2 \rightarrow 2HCl \rightarrow$
- 氯氣與金屬鈉反應生成氯化鈉：$Cl_2 + 2Na \rightarrow 2NaCl \rightarrow$
- 二氧化碳加碳生成一氧化碳：$CO_2 + C \rightarrow 2CO \rightarrow$

CH11 物理定律與公式

物理公式使用的記號跟 CH10 化學不同——不需要新的點字規則，全部沿用 CH1-9 已經教過的數學構造（分數、指數、下標、希臘字母），本章直接以公式參考表的形式列出，比照《108 課綱學測數 A/B 公式》這類公式表的精神。範圍涵蓋國中理化與高中必修課綱，高中選修（加深加廣）的進階內容（如簡諧運動、必歐-沙伐定律、量子數）不在本章範圍內。

1. 力與運動

牛頓運動定律是古典力學的基礎：

- 牛頓第一運動定律（慣性定律）：物體不受外力或所受合力為零時，靜者恆靜、動者維持等速度直線運動
- 牛頓第二運動定律：$F = ma$ →
  ⠠⠋ ⠀⠠⠍ ⠁ ⠀⠠⠁
- 牛頓第三運動定律（作用力與反作用力，F_{12} 為物體 1 施加在物體 2 上的力，F_{21} 為物體 2 施加在物體 1 上的力）：兩物體交互作用時，作用力與反作用力大小相等、方向相反、分別作用在兩個不同物體上：$F_{12} = -F_{21}$ →
  ⠠⠋ ⠢⠂ ⠀⠠⠍ ⠀⠠⠁ ⠢⠂ ⠢⠂ ⠠⠋ ⠢⠆ ⠂
- 摩擦力（μ 為摩擦係數，N 為正向力）：$f = \mu N$ →
  ⠠⠋ ⠀⠠⠍ ⠀⠠⠝ ⠀⠠⠁
- 力矩：$\tau = F \times d$ →
  ⠠⠞ ⠀⠠⠍ ⠀⠠⠋ ⠀⠠⠦ ⠀⠠⠙
- 壓力：$P = \frac{F}{A}$ →
  ⠠⠏ ⠀⠠⠍ ⠀⠹ ⠠⠋ ⠳ ⠠⠁
- 浮力（阿基米德原理，ρ 為流體密度，V 為排開流體體積）：$F_b = \rho V g$ →
  ⠠⠋ ⠢⠃ ⠀⠠⠍ ⠀⠠⠧ ⠀⠠⠛
- 功：$W = F \times s$ →
  ⠠⠺ ⠀⠠⠍ ⠀⠠⠋ ⠀⠠⠦ ⠀⠠⠎
- 力的單位「牛頓」定義：1 牛頓的力使質量 1 公斤的物體產生 1 公尺/秒平方的加速度：$1N = 1kg \times 1m/s^2$ →
  ⠠⠁ ⠠⠝ ⠀⠠⠍ ⠀⠠⠁ ⠠⠅ ⠛ ⠀⠦ ⠀⠠⠁ ⠠⠍ ⠳ ⠠⠎ ⠘⠆

2. 波動

波速、頻率、波長三者的關係：

- 波速公式：$v = f\lambda$ →
  ⠠⠧ ⠀⠠⠍ ⠀⠠⠋ ⠨⠇

- 代入範例：聲速 340 公尺/秒、頻率 170 赫茲：$v = 340m/s$ →
  ⠧ ⠶ ⠧⠒⠒⠧⠒⠒⠧⠶⠧⠒⠒⠧
- 求波長：$\lambda = \frac{v}{f} = 2m$ →
  ⠧⠶ ⠶ ⠧⠒⠧⠒⠒⠧⠶ ⠶ ⠧⠒⠒
- 反射定律：入射角等於反射角：$\theta_i = \theta_r$ →
  ⠧⠒⠧⠒⠶ ⠶ ⠧⠒⠧⠒⠶

3. 萬有引力

- 萬有引力定律（G 為萬有引力常數）：$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$ →
  ⠧⠒ ⠶ ⠧⠒⠧⠒⠒⠧⠒⠧⠒⠒⠧⠒⠧⠒⠒⠧⠒⠒⠧⠒⠒
- 重量與質量的關係（g 為重力加速度）：$W = mg$ →
  ⠧⠒⠒ ⠶ ⠧⠒ ⠧⠒

4. 電學

電流、電壓、電阻、電功率的定義與關係：

- 電流定義（Q 為電量，t 為時間）：$I = \frac{Q}{t}$ →
  ⠧⠒⠒ ⠶ ⠧⠒ ⠧⠒⠒⠧⠒⠒
- 電壓定義（W 為做的功，也常寫成 E，都代表能量）：$V = \frac{W}{Q}$ →
  ⠧⠒⠒ ⠶ ⠧⠒ ⠧⠒⠒⠧⠒⠒⠧⠒⠒
- 歐姆定律：$R = \frac{V}{I}$ →
  ⠧⠒⠒ ⠶ ⠧⠒ ⠧⠒⠒⠧⠒⠒⠧⠒⠒
- 歐姆定律另一種寫法：$V = IR$ →
  ⠧⠒⠒ ⠶ ⠧⠒⠒ ⠧⠒⠒
- 電功率定義：$P = \frac{E}{t}$ →
  ⠧⠒⠒ ⠶ ⠧⠒ ⠧⠒⠒⠧⠒⠒
- 電功率與電流電壓的關係：$P = IV$ →
  ⠧⠒⠒ ⠶ ⠧⠒⠒ ⠧⠒⠒
- 電功率與電阻的關係：$P = I^2R$ →
  ⠧⠒⠒ ⠶ ⠧⠒⠒⠧⠒⠒⠧⠒⠒
- 電功率與電阻的關係（另一種形式）：$P = \frac{V^2}{R}$ →
  ⠧⠒⠒ ⠶ ⠧⠒ ⠧⠒⠒⠧⠒⠒⠧⠒⠒
- 庫倫定律（k 為庫倫常數，q_1、q_2 為兩電荷電量）：$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$ →
  ⠧⠒⠒ ⠶ ⠧⠒⠒⠧⠒⠒⠧⠒⠒⠧⠒⠒⠧⠒⠒⠧⠒⠒
- 基本電荷（電子的電量）：$e = 1.6 \times 10^{-19}C$ →
  ⠧⠒ ⠶ ⠧⠒⠒⠧⠒⠒ ⠦ ⠧⠒⠒⠧⠒⠒⠧⠒⠒⠧⠒⠒⠧⠒⠒⠧⠒⠒⠧⠒⠒

- 代入範例：每分鐘流經的電量 60 庫侖、電能損耗 600 焦耳，求電壓：$V = \frac{E}{Q} = \frac{600}{60} = 10V$ →
  ⠸⠸ ⠸⠸ ⠸⠸⠸⠸⠸⠸ ⠸⠸ ⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸ ⠸⠸ ⠸⠸⠸⠸⠸⠸
- 代入範例：電流 5 安培、電阻 16 歐姆，求電功率：$P = I^2R = 5^2 \times 16 = 400W$ →
  ⠸⠸ ⠸⠸ ⠸⠸⠸⠸⠸⠸ ⠸⠸ ⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸ ⠸⠸ ⠸⠸⠸⠸⠸⠸

5. 功與能量

- 動能：$E_k = \frac{1}{2}mv^2$ →
  ⠸⠸⠸⠸ ⠸⠸ ⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸
- 位能（h 為高度）：$E_p = mgh$ →
  ⠸⠸⠸⠸ ⠸⠸ ⠸⠸⠸⠸
- 力學能守恆（E_{k1}、E_{p1} 為初始動能與位能，E_{k2}、E_{p2} 為之後的動能與位能）：不受非保守力（如摩擦力）作用時，動能與位能的總和保持不變：$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$ →
  ⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸ ⠸⠸ ⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸⠸
- 質能互換（愛因斯坦質能方程式，c 為光速）：$E = mc^2$ →
  ⠸⠸ ⠸⠸ ⠸⠸⠸⠸
- 光子能量（h 為蒲朗克常數，ν 為頻率）：$E = h\nu$ →
  ⠸⠸ ⠸⠸ ⠸⠸⠸⠸

附錄：常用單位符號與換算範例

理化教材裡數字後面常常接單位符號（公分、公斤、公尺/秒等）。這些符號本身不是數學變數，是「印刷體上的英文縮寫」，跟 CH10 化學式的元素符號是不同情況（元素符號不論幾個字母都不加任何字母指示符）。這裡整理 CH10、CH11 常見的長度、密度、速度單位，以及一組溫度換算的實際運算範例。

單位縮寫這裡選擇跟隨教育部《點字符號彙編－理化點字》（民國 89 年出版，後續理化點字教科書長期沿用至今的慣例）：不論單字母（m、g、s）或多字母（cm、km、kg）縮寫，前面都不加英文字母指示符 ⠆。這跟 BANA《The Nemeth Braille Code for Mathematics and Science Notation, 2022》Rule 10.3 的規定不同——官方規則要求單字母縮寫一律要加指示符，不受前後緊貼的數字/符號影響。選擇跟隨舊慣例是考量教學現場長期以來的相容性；下面兩個表格用「本教材」「BANA 官方寫法」兩欄同時列出，供需要對照國際標準時參考，並多加一欄「是否相同」，✗ 表示兩欄寫法真的不一樣（都是單字母 m/g/s 相關的項目），✓ 表示 cm、km、kg 等兩個字母以上的縮寫兩欄結果一致、不受這條規則影響：

長度、面積、體積

中文	符號	本教材（沿用舊慣例）	BANA Nemeth 2022 官方寫法	是否相同
公分	cm	⠉⠍	⠉⠍	✓
平方公分	cm^2	⠉⠍⠘⠼⠃	⠉⠍⠘⠼⠃	✓
立方公分	cm^3	⠉⠍⠘⠼⠉	⠉⠍⠘⠼⠉	✓
公尺	m	⠍	⠰⠍	✗
平方公尺	m^2	⠍⠘⠼⠃	⠰⠍⠘⠼⠃	✗
立方公尺	m^3	⠍⠘⠼⠉	⠰⠍⠘⠼⠉	✗
公里	km	⠅⠍	⠅⠍	✓
平方公里	km^2	⠅⠍⠘⠼⠃	⠅⠍⠘⠼⠃	✓

範例（單位換算）：$100cm = 1m$ →
⠼⠁⠚⠚⠉⠍ ⠀ ⠼⠁⠍

密度、速度

中文	符號	本教材（沿用舊慣例）	BANA Nemeth 2022 官方寫法	是否相同
密度	g/cm^3	⠛⠌⠉⠍⠘⠼⠉	⠰⠛⠌⠉⠍⠘⠼⠉	✗
密度	kg/m^3	⠅⠛⠌⠍⠘⠼⠉	⠅⠛⠌⠰⠍⠘⠼⠉	✗

中文	符號	本教材（沿用舊慣例）	BANA Nemeth 2022 官方寫法	是否相同
速度	cm/s	⠐⠐ ⠐⠂ ⠐	⠐⠐ ⠐⠂ ⠐⠂	✗
速度	m/s	⠐⠐ ⠐⠂ ⠐	⠂⠐ ⠐⠂ ⠐⠂	✗
速度	km/hr	⠐⠐ ⠐⠂ ⠐⠒ ⠒	⠐⠐ ⠐⠂ ⠐⠒ ⠒	✓

速度公式（a 為加速度、t 為時間）：$v = at$ →
⠐ ⠐⠐⠐ ⠐⠐

代入範例：加速度 6 m/s²、時間 15 秒，求末速度：$v = 6 \times 15 = 90m/s$ →
⠐ ⠐⠐⠐ ⠐⠐ ⠐⠐⠐⠐ ⠐⠐⠐ ⠐⠐ ⠐⠐⠐⠐ ⠐⠐⠐⠐

密度公式（m 為質量、V 為體積）：$\rho = \frac{m}{V}$ →
⠐⠐ ⠐⠐⠐ ⠐⠐ ⠐⠐ ⠐⠐

代入範例：質量 54 公克、體積 20 立方公分，求密度：$\rho = \frac{54}{20} = 2.7g/cm^3$ →
⠐⠐ ⠐⠐⠐ ⠐⠐⠐⠐ ⠐⠐⠐ ⠐⠐⠐⠐ ⠐⠐⠐⠐⠐⠐ ⠐⠐⠐

溫度換算範例

攝氏、華氏度數符號用的是 CH3「度」已經教過的上標構造 ⠐⠐⠐（見 CH3「度」一節），degree 符號後面接 C 或 F 表示攝氏或華氏。度數符號跟 C/F 之間加不加英文字母指示符 ⠰，依 BANA Rule 10.6.3 分兩支：印刷體度數符號跟 C/F 之間沒有空格時（如 `20°C` 的點字是 ⠼⠆⠚⠨⠉），改插入回基線記號 ⠸（點 5），標示接下來的字母已經退回基線層級；有空格時（如 `20° C` 的點字是 ⠼⠆⠚⠨⠀⠸⠉），C/F 前後都接空格、當一般單獨字母處理，改加英文字母指示符 ⠰，不用回基線記號。教育部《點字符號彙編》給的範例是「有空格」這一支（如 `30°C` 的點字是 ⠼⠒⠚⠨⠀⠸⠉），後續許多教科書也沿用這個版本，所以這裡的範例以有空格版本為主，BANA 官方「無空格」版本附在最後供對照：

- 華氏 32 度等於攝氏 0 度：$32°F = 0°C$ →
  ⠼⠒⠃⠨⠀⠸⠋ ⠰⠀⠼⠚⠨⠀⠸⠉ ⠐⠐ ⠼⠚⠨⠀⠸⠋ ⠰⠀⠼⠚⠨⠀⠸⠉
- 度數的加法示範：$18°C + 20°C = 38°C$ →
  ⠼⠁⠓⠨⠀⠸⠉ ⠰⠀⠖⠀⠼⠃⠚⠨⠀⠸⠉ ⠰⠀⠶⠀⠼⠉⠓⠨⠀⠸⠉ ⠐⠐ ⠼⠁⠓⠨⠀⠸⠉ ⠰⠀⠖⠀⠼⠃⠚⠨⠀⠸⠉
- 華氏換攝氏的一般公式：$°C = \frac{5}{9}(°F - 32)$ →
  ⠰⠨⠉ ⠰⠀⠶⠀⠼⠑⠌⠊⠐⠣⠨⠋ ⠰⠀⠤⠀⠼⠒⠃⠐⠜ ⠐⠐ ⠰⠨⠉ ⠰⠀⠶⠀⠼⠑⠌⠊⠐⠣⠨⠋ ⠰⠀⠤⠀⠼⠒⠃⠐⠜
- 第一條若改成印刷體無空格（BANA 官方版本，供對照）：$32°F = 0°C$ →
  ⠼⠒⠃⠨⠋ ⠰⠀⠶⠀⠼⠚⠨⠉ ⠐⠐ ⠼⠚⠨⠋ ⠰⠀⠶⠀⠼⠚⠨⠉

附錄：長算式的換行規則

實體點字紙或點顯器的一行寬度是固定的（常見上限 40 格，部分格式甚至只有 30 格）。這份教材本身是流動排版的 Word 文件，不需要照這個規則手動斷行；但如果之後要把內容做成實體點字書或點顯器格式，遇到太長放不下一行的算式，Nemeth 有一套固定的斷行規則，整理在這裡供參考。

斷行地點的優先順序

算式放不下一行時，依下列順序選擇斷行點（由高到低）：

1. 在基線上的比較符號（等號、大於、小於等）前面
2. 在基線上的運算符號（加、減、乘、除）前面
3. 特定構造的邊界前面：分數開始記號、必須拆開時的除線、接在數學單位前的回基線指示符、上下標本身太長時的變換層級指示符
4. 結束指示符之後
5. 封閉清單（用逗號分隔、括號框住的一串項目）裡的項目之間，如果整組放不下

不能拆開的構造

分數（連同分子分母）、帶分數、括號裡的內容、底數跟指數、項目跟它的修飾符（如線段/射線/ 弧的橫線、箭頭修飾符）、函式名稱跟它的引數，這些都要盡量保持完整，不能被斷行切開。

接續行開頭不用加空格

比較符號、運算符號如果剛好變成接續行的第一個東西，直接接在行首，不用在前面多加一格空白——「符號前後要空一格」這條規則管的是同一行內的間距，換行本身已經提供視覺區隔，不需要重複。

換行要縮排

實體點字書裡，接續行不是頂格接著寫，要縮排。以這份教材的項目符號（bullet）格式來說：算式本身（這裡是「→」後面的點字）要比項目符號文字本身多縮 2 格；如果算式太長還需要再換行，接續行要比算式開頭再多縮 2 格（等於比項目符號文字多縮 4 格）。層級越多縮得越多，每多一層再加 2 格。

範例（假設點顯器一行只能顯示 20 格）

範例一：優先在比較符號、運算符號前斷行（改編自 BANA Example 26-19）

$(a_1 + a_2)(b_1 + b_2) = a_1b_1 + a_1b_2 + a_2b_1 + a_2b_2$ 完整點字共 37 格，超過 20 格上限，需要斷成三行：括號本身是「不能拆開的構造」，裡面的加號不能當斷點；第一個可用斷點是等號（比較符號，優先序最高），第一行斷完剛好 14 格；剩下的部分還是超過 20 格，第二個斷點選最後一個加號（運算符號，優先序次高），讓第二行剛好 17 格：

- 第 1 行→
  ⠷⠐⠣⠰⠁⠐⠣⠰⠁⠰⠂⠐⠣⠰⠂⠰⠁⠐⠣⠰⠂⠰⠂⠾
- 第 2 行（接續行開頭是等號，不用加空格）→
  ⠐⠶⠀⠐⠣⠰⠁⠰⠂⠐⠣⠰⠁⠰⠂⠐⠣⠰⠂⠰⠁⠐⠣⠰⠂⠰⠂⠾
- 第 3 行（接續行開頭是加號）→
  ⠐⠖⠐⠣⠰⠂⠰⠂⠾

範例二：底數跟指數保持完整，斷點選在回基線記號前（改編自 BANA Example 26-21）

$(2a)^5(3b)^4(4c)^3(5d)^2$ 完整點字共 27 格，超過 20 格上限。這個算式裡沒有比較符號跟運算符號可用（四個括號指數項之間是隱含的乘法），唯一的斷點候選是每個指數結束、回到基線的地方；選最後一個回基線記號（點 5）前斷行，讓第一行盡量放滿又不拆開任何一個「底數＋指數」單元：

- 第 1 行→
  ⠷⠣⠰⠃⠾⠐⠣⠰⠉⠾⠘⠣⠰⠙⠾⠐⠣⠰⠑⠾⠘⠣⠰⠋⠾
- 第 2 行（接續行開頭是回基線記號）→
  ⠘⠣⠰⠛⠾⠐⠣⠰⠓⠾

參考資料

本教材的 Nemeth 記法均依下列規範性來源核對：

- *The Nemeth Braille Code for Mathematics and Science Notation, 2022*. Braille Authority of North America (BANA), 2022. ISBN 979-8-9883302-4-0（印刷版）、979-8-9883302-5-7（點字版）。
- *Chemical Notation Using the Nemeth Braille Code, 2023*. Braille Authority of North America (BANA), 2023. ISBN 979-8-9883302-2-6（印刷版）、979-8-9883302-3-3（點字版）。
- Walton, Lindy B. (revised). *An Introduction to Braille Mathematics Using UEB with Nemeth: A Course for Transcribers*. 2nd ed. National Library Service for the Blind and Print Disabled, Library of Congress, in cooperation with the National Federation of the Blind Braille Certification Training Program, 2025.
- Paths to Literacy, *Nemeth Symbol Library*. https://www.pathstoliteracy.org/nemeth-symbol-library/
- 教育部（主持人：張訓誥）。《點字符號彙編》（數學點字、理化點字等冊）。臺北市：教育部，民國 89 年 12 月。ISBN 957-02-7406-9。（台灣理化／數學點字教材長期沿用的範本，附錄「常用單位符號與換算範例」的單位縮寫寫法依循其慣例）
- 劉佑星（編譯）。《聶美茲數學與科學點字記號彙編》（原名 *The Nemeth Braille Code for Mathematics and Science Notation*）。臺南：國立臺南師範學院視覺障礙兒童混合教育計畫師資訓練班，民國 73 年 3 月初版。

課程內容範圍依下列課綱文件核對：

- 國家教育研究院，《數學領域課程手冊》（定稿版）。https://www.naer.edu.tw/upload/1/16/doc/2069/數學領域課程手冊(定稿版).pdf
- 教育部，《十二年國民基本教育課程綱要國民中小學暨普通型高級中等學校－數學領域》。 https://www.naer.edu.tw/upload/1/16/doc/815/十二年國民基本教育課程綱要國民中小學暨普通型高級中等學校-數學領域.pdf
- 教育部，《十二年國民基本教育課程綱要國民中小學暨普通型高級中等學校－自然科學領域》。 https://www.naer.edu.tw/upload/1/16/doc/820/十二年國民基本教育課程綱要國民中小學暨普通型高級中等校-自然科學領域.pdf

延伸工具

- Nemeth↔LaTeX 雙向轉譯：https://hurthuang.github.io/vi-tools/#math（輸入 LaTeX 算式即可即時看到對應的 Nemeth 點字，也支援反向查詢：點字轉回 LaTeX）

- Nemeth 符號快速查詢：https://class.kh.edu.tw/19061/bulletin/msg_view/818（符號對照表，適合快速查符號對照）